

生育假的企业成本与 分担机制优化*

叶菁菁 周骁遥 邹红 甘犁

摘要:生育支持政策的落地见效对促进人口长期均衡发展具有战略性意义。本文通过构造包含企业和劳动者双方的一般均衡模型,刻画出企业负担的生育成本通过就业风险传递的作用路径,为企业劳动力需求缩减和劳动者休假利用不足的双重困境提供了理论解释。利用2016年生育假政策调整强度构建双重差分模型,本文提供了企业负担生育成本的经验证据。机制分析显示,企业负担成本的来源不仅包括工资补偿的直接成本,也包括岗位空缺引致的间接成本;劳动要素调整还伴随着企业生产总值下降和生产效率损失。数值模拟结果发现,在生育假充分落地的政策目标下,需政府补足的资金缺口与企业缴费金额的分担比例约为1:2.7。本文不仅拓展了劳动保护政策成本分担的相关理论研究,还有助于更为全面地认识生育假政策的企业成本效应,对完善生育成本在政府—企业—家庭中的“三方分担”机制具有一定借鉴意义。

关键词:生育成本 成本分担机制 生育假政策 劳动力需求 企业用工成本

一、引言

人口可持续发展对国家经济发展具有强正外部性(格鲁岑等,2003;斯洪布罗德特、特提尔特,2014)。为了缩小家庭负担生育成本与社会收益间的差异,世界各国普遍采用生育支持政策来参与成本分担。其中,生育产假制度(以下统称“生育假”)是最为广泛采用的生育鼓励措施^①。然而在我国生育支持政策体系建立健全过程中,社会各界广泛注意到生育假政策在执行和落地环节中仍面临一定困难,生育产假足额休假比例不高(后文称之为“产而不休”现象)^②。

结合我国现行的生育保险缴费制度,不难理解生育假政策给企业带来的成本。各省份关于生育保险的相关条例明确规定,生育保险费由企业完全承担,职工个人不缴纳生育保险费^③。根据2021年相关数据,女职工每生育一个孩子,在全国范围内企业平均需承担3.2万元的生育成本(杨慧,2022)。既然高昂的成本负担是在政策落地过程中存在的客观因素,那么企业会选择何种应对策略?若存在劳动要素调整,企业是否面临由摩擦和效率损失引致的政策成本?考虑到劳动力需求弹性和成本转嫁能力差异,政策成本最终如何在劳动力市场双方以及政府之间进行分担?对上述问题的回答不仅有助于厘清生育支持政策落地的现实阻碍,深化拓展生育成本冲击下企业劳动力需求的调整成本理论(鲍尔斯,2018;金佳等,2023),还能够从政策调整和深化改革的方向,为建立整体生育成本的合理共担机制提供具有足够推动力的长期性解决思路。

为了回答上述问题,首先,本文通过构造包含企业和劳动者双方的一般均衡模型,刻画出企业负担生育成本的来源及其通过就业风险进行成本传递的作用路径。生育假政策可能从两方面推高劳动要素成本:一方面,根据我国生育保险制度,直接成本为企业向休假员工支付的津贴性费用;另一方面,从劳动力市场摩擦的角度,岗位空缺和用工规模调整还会产生劳动要素再配置的间接成本(佩特龙戈洛、皮萨里德斯,2006;鲍尔斯,2018;刘贯春等,2022)。上述成本负担不仅会导致企业劳动力需求缩减和产出下降,还会通过就业

收稿时间:2023-10-13;反馈外审意见时间:2024-1-17、2024-3-11、2024-5-15、2024-6-26;拟录用时间:2024-10-24。

*本文得到高等学校学科创新引智基地(B20084)、2024年度人的发展经济学研究中心(CCEHD)项目、四川省社科重大项目(SCJJ24ZD16)的资助,以及国家卫生健康委2024年人口高质量发展研究活动的支持。特别感谢王睿新、赵丽秋、张克中老师及匿名审稿专家提出的宝贵意见,以及四川省财政厅社会保障处、宜昌市卫生健康委员会工作人员的无私帮助。当然文责自负。周骁遥为本文通讯作者。

风险进一步传递至劳动者。随着就业(解雇)风险上升,劳动者可能选择减少其休假时长以维持效用水平不变。由此形成了劳动力需求端雇佣规模下降和供给端休假利用不足的双重困境,这与现实中观察到的“产而不休”经验证据高度一致。

其次,在理论分析的基础上,本文主要基于2008~2019年国家税收统计调查和2014~2019年前程无忧网站的招聘广告数据进行实证检验。利用2016年《中华人民共和国人口与计划生育法》修正前后的内容差异,以及各地在“计划生育条例”或“人口与计划生育条例”的相关政策文件中对政策适用范围和延长假时长规定的差异,本文构造了企业所在城市受政策影响的强度变量,采用双重差分法分析了2016年生育假政策对企业劳动力需求的影响^④。结果发现:生育假时长每增加一个月,企业雇佣规模和招聘岗位数分别显著下降约2.6%和9.4%^⑤。通过用工相关支出和生产效益指标进行机制分析,发现企业负担不仅来源于生育保险缴纳所代表的直接成本,还包括职工培训支出和雇员流动性增加所代表的间接成本。尤为重要的是,劳动要素的调整还伴随着企业生产总值(9.5%)和全要素生产率(3.9%)的下降。异质性分析再次强化了直接成本和间接成本影响企业劳动力需求的作用途径,在生育保险缴费负担较重和劳动力市场摩擦较大的地区,生育假政策对企业雇佣规模的负向冲击明显增加。

最后,本文提供了劳动者休假决策与就业风险关联的证据,并基于数值模拟提出了成本分担的具体方案。本文发现随着失业率升高和企业成本转嫁能力增强,“产而不休”比例随之上升,这为企业成本传递的理论路径提供了数据支撑。根据宏观数据和估计系数对先验参数赋值,模拟出在生育假充分落地的政策目标下(即利用率为100%),政府承担全部新增成本,即对企业缴纳生育保险基金的分担比例提高至26.9%。考虑到“尽力而为、量力而行”的指导方针,本文的进一步讨论中将测算结果与其他国家政府分担责任进行比较,以论证测算结果的可行性和合理性。根据理论模型得出的推论,政府参与生育成本分担,不仅能增加家庭就业机会和收入、提高企业生产效益,还有助于促进女性健康和儿童人力资本积累(罗辛,2011;卡内罗等,2015;斯特恩斯,2015;比蒂科费等,2021),因此,合理的生育成本分担机制有利于提高社会整体福利。

本文的边际贡献包括:第一,刻画了生育假政策同时影响企业劳动力需求和劳动者休假决策的理论作用渠道,拓展了对生育成本传递机制的理论认识。既有研究多从劳动力供给方的视角出发,提供生育假对女性劳动力供给及其子女人力资本产生影响的经验证据(奥利维蒂、佩特龙戈洛,2017;克莱文等,2022;鲁元平等,2019;孙文凯等,2023)。本文将劳动力需求纳入统一分析框架,说明政策成本引致的就业风险是影响政策切实落地的重要原因,这与既有研究构成了政策影响的完整逻辑闭环。

第二,丰富了生育假政策冲击下企业面临劳动力调整成本的经验证据,有助于更全面地了解生育假等劳动福利政策的效应。与社会保险、最低工资规定等直接干预劳动要素价格的政策不同,休假引致的岗位空缺需要企业在短期内完成对不同技能劳动者的搜寻匹配工作,因而伴随着高昂的调整成本(李等,2022;刘贯春等,2022)。现有研究主要集中在高福利制度国家,由于制度背景的差异,研究结论并不一定适用于我国(金佳等,2023;加伦,2019)。从广义上来说,本文的研究发现也是对已有关于劳动保护政策影响研究(封进,2014;杜鹏程等,2018;刘贯春等,2021;赵仁杰、张子尧,2023)的有益补充。

第三,讨论了生育成本在政府和企业间的合理分担方案,回应未来政策调整和深化改革中需要直面的体制机制建设问题。2022年7月《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》指出,“要结合实际完善假期用工成本合理分担机制,明确相关各方责任,采取切实有效措施保障职工假期待遇”。在对地方主管部门的调研中我们了解到,生育成本在各利益相关者间的责任划分仍然不够明确,尤其是在成本分担比例如何确定、资金来源如何保障等方面,缺乏能够支撑政策长期持续并具有足够推动力的实施细节。需要说明的是,除本文所指出的企业端显性成本外,家庭端也观察到劳动收入与就业机会受损的隐性成本。本文基于参数估计和福利测算方法,直接回应了显性成本分担机制中尚待完善的政策细节,此外还讨论了缓解隐性成本负担的可能政策路径。

本文余下内容安排如下:第二部分是介绍制度背景及典型事实;第三部分构建理论框架,刻画劳动力市场供需双方在生育假政策影响下的决策过程;第四部分阐述了识别策略和数据来源;第五部分汇报生育假对企业生产决策产生影响的经验分析结果;第六部分探讨家庭端“产而不休”的主要动因与生育成本分担的政策模拟结果;最后是结论与启示。

二、制度背景与典型事实

本部分首先简要介绍我国生育假政策的变迁历程。接下来,在政策梳理和统计分析的基础上,对生育假利用情况的典型事实进行归纳,并对后续实证分析所涉及的政策制定背景进行较为深入地分析。

(一)生育假政策与“产而不休”现象

1953年施行现已废止的《中华人民共和国劳动保险条例》第十六条“生育待遇的规定”中明确要求“女工人与女职员生育,产前产后共给假五十六日,产假期间,工资照发”。随着经济社会发展并考虑到与国际水平的差距^⑥,全国统一产假于1988年9月和2012年4月经历两次调整,分别将休假时长增加至90天与98天。自20世纪90年代始至2004年,各省在全国统一产假基础上陆续制定了延长产假政策。该政策主要面向晚育(二十四周岁以后生育)和独生子女(仅生育一个子女)家庭,规定休假时长从98天至218天不等,通过向部分家庭提供更为宽裕的休假奖励助力人口政策的推行(宋健、周宇香,2016)。

根据各省份在“计划生育条例”或“人口与计划生育条例”的相关政策文件中关于延长假时长的政策规定,图1绘制了满足适用条件家庭可以享受的生育假总时长。与各省份规定的生育假时长对应,图1实心点表示分省汇总得到的产假实际利用情况。具体依据2013年中国家庭金融调查数据^⑦中问题“受访者或其爱人是否休过产假”和“受访者或者爱人休过产假天数”统计得出。该数据显示,就全国范围而言,能足额利用全国统一生育假的女性占比为41.0%,能进一步休满省份规定延长假的女性占比仅为25.3%。即使将样本限定在有休假经历的女性中,平均休假时长也仅为118天,这与宋健、周宇香(2016)基于2010年全国妇女社会地位调查计算的127天较为接近,仍然低于各省份政策规定的均值138天,说明样本期内的“产而不休”现象较为普遍。政策规定的休假标准与政策实际执行效果之间的差异说明需要重视企业在生育假成本承担和传递中所扮演的角色。

(二)2016年生育假政策变化内容与制定背景

2016年1月《中华人民共和国人口与计划生育法》(以下简称《生育法》)的实施,在法律层面明确了将“公民晚育、仅生育一个子女可以获得生育假延长”^⑧相关表述,替换为“符合法律、法规规定生育子女的夫妻,可以获得延长生育假”^⑨。随后各省份也相应调整了政策中关于延长假适用条件和时长的规定^⑩。与20世纪90年代的省份延长假政策出台背景一致,2016年的生育假政策变化也是为了响应国家人口政策的调整,扩大延长假的享受范围作为鼓励生育的一项重要激励措施被列入其中(宋健、周宇香,2016)。

通过梳理各地延长产假的具体政策规定,可以将2016年政策变化归纳为两方面内

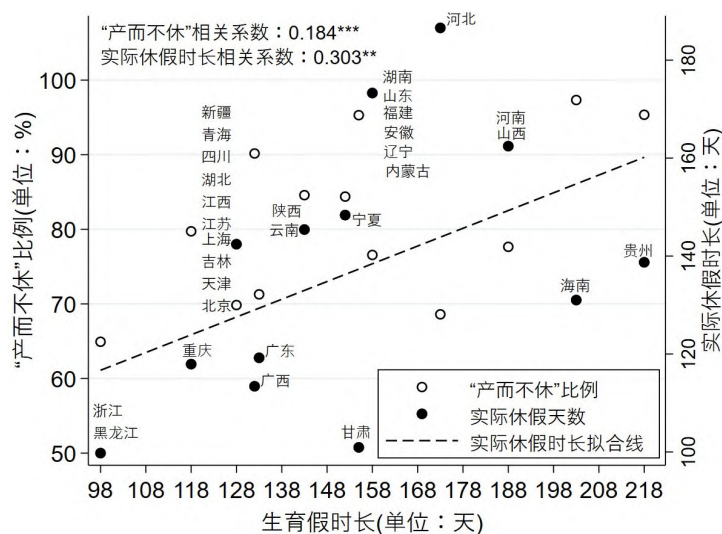


图1 生育假时长与“产而不休”典型事实

注:横轴描绘了除西藏和港澳台地区外其余30个省、自治区、直辖市的规定生育假时长,包括全国统一98天产假和省份晚育延长假、独生子女延长假之和。左侧纵轴表示在不同生育假时长下,各省份“产而不休”比例的均值,用空心点表示;“产而不休”比例定义为样本期间(2008~2013年)在有生育经历的城镇就业女性中,未休满(包括从未休假和休假但未休满)省份规定生育假的女性占比。右侧纵轴表示在不同生育假时长下,各省份实际休假时长的均值,用实心点表示并描绘了拟合线。各省份“产而不休”比例和实际休假时长,均根据2013年中国家庭金融调查数据中间卷问题“受访者或其爱人是否休过产假”和“受访者或者爱人休过产假天数”统计得出。

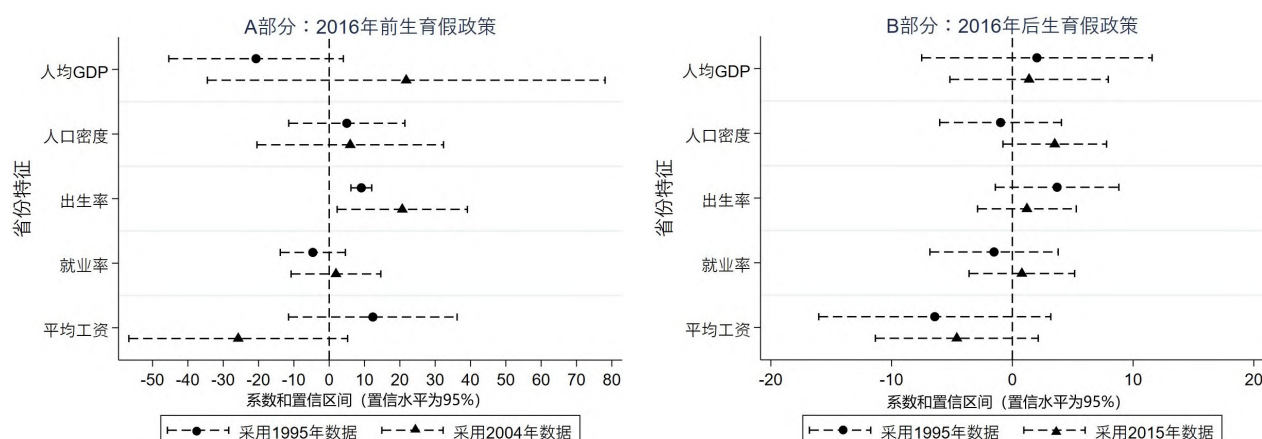


图2 政策驱动因素：延长假时长与省份先验特征

注：采用回归方程 $M_p = \alpha^T + Z_p^T \cdot A^T + \varepsilon_p^T$ ，左图将生育假时长 M_p 分别对 1995 年和 2004 年的省份特征 Z_p^T 回归，右图将生育假时长 M_p 分别对 1995 年和 2015 年的省份特征 Z_p^T 回归。横轴为相关系数和置信区间。此外，为避免变量间量纲差异导致相关系数的规模跨度过大的问题，省份特征均经过标准化处理（先减去均值，再除以标准差）。省份特征数据源于 1995 年、2004 年和 2015 年的《中国区域经济统计年鉴》。

容：一方面源自政策覆盖面的扩大，这是由于在 2016 年延长假的适用范围扩大为所有“符合法律、法规规定生育”家庭，那么各地受政策影响程度将与之前适用延长假政策的女性比例相关；另一方面源自不同地区的生育假时长延长幅度的差异。例如，北京市和天津市在 2016 年前规定晚育延长假为 30 天，独生子女家庭无延长假，在 2016 年后将延长假时长不区分类型统一规定为 30 天。各省政策规定延长假时长的具体变化情况梳理在《管理世界》网络发行版附录附表 1 中。

由于 2016 年的生育假政策实际变化程度与之前的政策适用范围存在关联，出于严谨性考虑，图 2 对两次生育假时长调整幅度与省份先验特征之间的关系进行讨论。影响识别策略的主要担忧是，若省份延长假时长依赖于省份特征，特别是该省的劳动力市场情况，则存在反向因果的可能。参考赵仁杰等（2022）的做法，图 2 分别汇报了两度生育假调整时长对省份先验特征回归得到的估计系数。其中左图关注 2016 年前的生育假时长，右图为 2016 年后生育假时长。对于省份特征数据，选取数据最早可得年份 1995 年，以及各省份“人口与计划生育条例”相关政策文件修订的最晚完成时间。省份先验特征具体包括经济发展水平（采用人均 GDP 衡量）、人口规模（采用人口密度、出生率衡量）和就业情况（采用就业率、城镇职工平均工资衡量）。

回归分析的结果与文件梳理和调研了解的情况高度一致，与省份延长假制定唯一相关的变量为出生率。在所有经济社会变量中，仅发现出生率与生育假时长显著正向相关^⑩。考虑到这一结果，在后续模型设定中加入了省份一年份交乘固定效应，这在一定程度上剔除了地区间出生率差异可能造成的内生性偏误。除此以外，无论采用哪一年的省份特征变量，发现生育假规定时长与人均 GDP、人口密度、就业率、平均工资之间均不存在显著关联，并且估计系数均在零值附近。这一结果可以在一定程度上缓解对政策本身与当地特征相关的担忧。特别值得注意的是，与本文关注的劳动力需求最为相关的是就业率变量，其与生育假时长之间不存在显著的相关关系，相关系数在所有特征变量中最接近零。因此，可以认为生育假政策与被解释变量（就业情况）之间存在反向因果关系的可能性较低。

三、理论框架

此部分将通过构建包含劳动力市场供需双方（企业和劳动者）的一般均衡模型，刻画生育成本负担—企业生产决策—劳动者休假选择的逻辑链条。这一框架不仅为现实中企业负担生育成本将导致社会劳动力需求下降、劳动者福利无法兑现的双重困境提供理论解释，还为政府如何介入以分担生育成本和改善社会福利提供测算基础。

（一）企业生产决策

借鉴徐舒等（2022）构建的代表性企业行为弹性分析框架，此部分模型在传统的利润最大化模型中加入企

业负担的生育成本。企业选择劳动要素投入 L^d 最大化总产出 $\beta \ln(L)$ 与劳动要素成本之差, β 为劳动要素生产效率:

$$\text{Max} \Pi(L) = \text{Max} \left\{ \beta \ln(L) - wL - \underbrace{(w - sw + c)}_{\substack{\text{企业的生育成本: 直接成本} \quad \text{间接成本}}} gE(l)L \right\} \quad (1)$$

在上式中劳动要素投入成本包含两部分:第一部分为企业向在岗职工支付的工资总额 wL ,其中 w 为工资率, L 为雇佣职工规模。在劳动力总规模标准化为1的情况下,雇佣职工规模等价于企业雇佣率。第二部分为休假职工引致的成本,其中直接成本为 $w - sw$, s 表示政府对这部分员工休假期间工资的补贴比例, $s=0$ 则表示政府不参与成本分担。此外,间接成本 c 源于企业为应对休假职工引致的岗位空缺,搜寻、招聘和培训新职工产生的用工替代成本(加伦,2019;金佳等,2023)。 g 和 $E(l)$ 分别表示生育的职工占比及其选择的预期平均休假时长。

根据企业目标函数求得劳动力需求为:

$$L^d = \frac{\beta}{w + (w - sw + c)gE(l)} \quad (2)$$

其中, $(w - sw + c)gE(l)$ 为本文重点关注的企业生育成本负担。由式(2)可知,单位生育假引致的直接成本或者间接成本越高、休假职工比例越高或者劳动者平均休假时长越长,都会推高用工成本进而影响企业雇佣决策。

(二)劳动者休假决策

接下来,考虑代表性劳动者的休假决策,以最大化来自消费 c 和休假 l 的效用:

$$\text{Max} U(c, l) = \text{Max} \{ \alpha \ln(c) + (1 - \alpha) \ln(l) \} \quad (3)$$

由于时间存在上限,因此面临预算约束:

$$pc = w[1 - P(l)] \quad (4)$$

其中, pc 表示消费的价值。若将代表性劳动者的时间禀赋标准化为1, l 为选择的休假时长,那么收入 w 为劳动收入 $(1-l)w$ 和休假期间获得的补贴 lw 之和。 $1 - P(l)$ 表示劳动参与率,这等于劳动力市场的就业率。根据国内外文献和经验事实,随休假时长增加,被解雇概率 $P(l)$ 提高(克莱文等,2019;克莱文等,2022;周等,2022),即 $P_l > 0$ 。

考虑到实际休假时长不能超过政策规定时长 $\bar{l}$,劳动者的实际休假决策可以表达为分段函数:

$$l = \begin{cases} \frac{(1-\alpha)1-P}{\alpha P_l}, & 0 < l \leq \bar{l} \\ \bar{l}, & \bar{l} < l \leq 1 \end{cases} \quad (5)$$

由式(5)可知,在政策规定时长范围内,劳动者选择的休假时长由三部分因素决定:首先, $(1-\alpha)/\alpha$ 反映了劳动者的休假偏好,当闲暇相对于消费的偏好越高时,劳动者选择增加休假时长以获得更高的效用水平。其次, $1-P$ 反映了市场均衡下的就业率,在经济景气 and 宏观就业环境更好时,休假时长增加。最后, P_l 是企业的生育成本负担向劳动者进行传递的部分,在成本转嫁能力较强的企业中,即当休假导致劳动者被解雇概率增加时,劳动者会选择减少休假时长,以对冲收入损失风险并维持原有的效用水平。引入劳动者休假偏好 $(1-\alpha)$ 的分布,密度函数记为 $f(1-\alpha)$,可求得劳动者平均休假时长 $E(l)$:

$$E(l) = \int_0^{1-\bar{\alpha}(\bar{l})} f(1-\alpha) \times l(1-\alpha) \times d(1-\alpha) + \bar{l} \int_{1-\bar{\alpha}(\bar{l})}^1 f(1-\alpha) \times d(1-\alpha) \quad (6)$$

(三)均衡求解与生育成本分担

联立劳动力市场供需双方决策函数,得出一般均衡解。劳动力市场出清条件为:

$$1 - P = L^d, P_l = -L_l^d \quad (7)$$

第一个条件表示劳动者的劳动参与率(劳动力供给)与企业的雇佣率(劳动力需求)相等;第二个条件的直观含义为劳动者休假引致的边际失业风险 P_l ,与企业因休假成本而增加的边际解雇概率 $-L_l^d$ 持平。将劳动者平均休假时长(6)代入企业雇佣决策(2),求得劳动力市场的一般均衡解为:

$$\begin{cases} L^d = \frac{\beta C(\bar{l}, \alpha)}{w + B(\bar{l}, \alpha)g(w - sw + c)} \\ l^* = \frac{(1-\alpha)B(l; \bar{l}, \alpha)}{\alpha C(\bar{l}, \alpha)} + \frac{1}{C(\bar{l}, \alpha)} \frac{(1-\alpha)}{\alpha} \frac{w}{g(w - sw + c)} \end{cases} \quad (8)$$

为使均衡解看起来更为简洁,将包含参数 $\bar{l}$ 和 α 的部分记为: $B(\bar{l}, \alpha) = \bar{l} \int_{1-\alpha(l)}^1 f(1-\alpha) \times d(1-\alpha) > 0$, $C(\bar{l}, \alpha) = 1 - \int_0^{1-\alpha(l)} f(1-\alpha) \times \frac{(1-\alpha)}{\alpha} \times d(1-\alpha) > 0$,具体推导过程见《管理世界》网络发行版附录二。

接下来,分析均衡解式(8)并得出推论。首先,通过观察企业劳动力需求表达式 L^d ,可以看出当生育休假给企业带来的直接和间接用工成本 $(w-sw+c)$ 越高时,劳动力需求缩减越多。进一步,将劳动力需求对政策规定生育假时长 $\bar{l}$ 求导:

$$L_l^d = \frac{\partial L^d}{\partial \bar{l}} = - \frac{B(\bar{l}, \alpha)C(\bar{l}, \alpha)\beta g(w - sw + c)}{[B(\bar{l}, \alpha)g(w - sw + c) + w]^2 \bar{l}} < 0, 0 < l \leq \bar{l} \quad (9)$$

与此同时,根据 $\pi_l = \partial \pi / \partial L > 0$ 可知,当企业的要素投入减少时,产出也将随之减少,由此形成如下推论1:

推论1(企业生育成本与劳动力雇佣):随着政策规定生育假时长 $\bar{l}$ 增加,企业对劳动要素的需求下降。其中直接成本和间接成本增加,均会带来企业劳动要素需求和总产出下降。

接下来考察劳动者休假决策 l^* 。从表达式中可以看出,随着企业负担生育假成本 $(-sw+w+c)$ 增加,劳动者出于维持效用的考虑,选择的休假时长减少。同时, $\frac{\partial E(l)}{\partial \bar{l}} = \frac{B(\bar{l}, \alpha)}{\bar{l}C(\bar{l}, \alpha)} > 0$,这表明随着政策规定的生育假时长增加,劳动者会增加实际休假时长^③。然而根据前文式(5),除非生育成本无法向劳动者传递,即休假不会带来被解雇风险($P_l \rightarrow 0$),否则实际休假时长会一直低于政策规定时长。结合式(2)可知,这一行为的目的在于影响企业预期以对冲被解雇风险。由此形成如下推论2:

推论2(成本传递机制与劳动者“产而不休”):随着生育假延长,职工实际休假时长增加。然而在生育假福利带来的用工成本可向劳动者传递的情况下,实际休假时长低于政策规定时长。当成本传递幅度增加时,劳动者对生育假的利用水平随之下降。

最后,讨论政府通过改变补贴比例参与成本分担可能带来的影响。根据式(8)可知,当政府提高分担比例 s 时,企业负担的生育休假成本 $(-sw+w+c)$ 减少,劳动者选择的休假时长 l^* 、企业劳动要素需求 L^d 均随之增加,不难得出如下推论3:

推论3(成本分担的社会福利效应):政府通过提高补贴比例 s 参与生育成本分担,可提升家庭产假利用率,还可通过降低被解雇风险增加就业机会。

综上,理论框架刻画了生育成本参与劳动力需求端(企业)与供给端(家庭)的决策过程。接下来,将结合现实数据对上述推论给予验证,并结合理论模型推导的表达式和实证模型估计的关键参数,模拟政府对生育成本的不同分担比例的反事实情况下社会福利的改进程度。

四、研究设计

(一)识别策略

识别策略主要利用2016年生育假政策调整所带来的政策冲击。根据制度背景的介绍,可以较为直观地根据在政策变化前各城市中适用不同延长假条件的女性占比,以及政策调整带来的休假时长变化,构建各城市受生育假政策变动影响程度的指标,即生育假政策处理强度变量。具体计算公式如下:

$$Intensity_c = Policy_{p,t} - \sum_k Policy_{p,k,t-1} \times \alpha_{c,k,t-1}, t = 2016 \quad (10)$$

其中, $Policy_{p,t}$ 为在2016年后各省“人口与计划生育条例”相关政策文件规定的延长假时长, $Policy_{p,k,t-1}$ 为在2016年前对不同(晚育和独生子女)家庭规定的延长假时长, k 代表政策适用类型, $\alpha_{c,k,t-1}$ 则为在政策变化

前该城市中各类型女性比例。根据相关政策文件,晚育女性比例定义为在24岁及以后生育的女性在20~50岁女性中占比,独生子女比例采用在35~50岁年龄段中仅生育一个子女的女性占比计算。若将不同政策适用条件的人群比例视为权重,那么政策处理强度的直观含义是,2016年政策调整对各城市女性可享受的生育假时长的平均影响(单位为月)。利用政策实施前后和政策处理强度这两方面的变化,具体模型设定如下:

$$Y_{ict} = \alpha_0 + \alpha_1 \times Intensity_c \times POST_t + X'_{ict} \times \beta + W'_{ct} \times \gamma + v_i + u_t + \pi_{pt} + \varepsilon_{ict} \quad (11)$$

其中,被解释变量 Y_{ict} 为位于城市 c 的企业 i 在 t 时期雇佣职工人数和招聘岗位数,两者均进行对数化处理。在进一步分析中还考虑了生产总值和生产效率等衡量企业效益的结果变量。 $Intensity_c$ 为城市 c 受政策影响强度(单位为月)。解释变量 $POST_t$ 表示是否施行修改后的《生育法》(正式实施时间为2016年1月1日),当观察样本处于2016年及以后时,虚拟变量 $POST_t$ 设定为1,否则取值为0。值得一提的是,政策处理强度变量反映了地区层面的整体变化,而结果变量则关注单个企业决策,这可以较为有效地缓解对反向因果的担忧;不同政策类型的适用比例指标均依据处理时点(2016年)之前的前定变量进行构造,这可以缓解政策当期可能存在的其他遗漏变量带来的影响(黄炜等,2022)。

参考相关文献的做法, X'_{ict} 为企业特征控制变量, W'_{ct} 为城市特征控制变量,分别包括企业总资产对数(衡量企业规模)、流动负债比(反映企业的短期偿债能力)、地区生产总值、人口自然增长率、城镇单位从业人员数量、在岗职工平均工资和三大产业从业人员占比(封进,2014;杜鹏程等,2021)。 v_i 和 u_t 分别表示企业和年份固定效应,分别用于控制行业、所有制类型、城市经济水平、劳动力市场规模等不随时间变化的企业和地区特征,以及避免经济周期和全国统一执行的宏观政策等可能造成的遗漏变量偏误。模型还增加省份一时间交乘固定效应 π_{pt} ,用于控制各省份差异化的人口和行业变化趋势,例如省份随时间变化的技术进步、劳动力密集度、出生率等。 ε_{ict} 为残差项,在城市层面聚类。

(二)数据来源

企业研究样本主要来源于2008~2019年国家税收统计调查数据库(简称为税调数据)。该数据按照分层随机抽样方法,每年选取约70万家企业接受调查,样本涵盖全部行业、所有制类型和规模类型,数据的可信度与代表性已经得到较为充分的证实(宋弘等,2021),将变量取值缺失的样本以及分布在两侧1%分位数处的极端值剔除,最终得到3861024个企业一年份维度的观测值。为了更直接地捕捉劳动力需求的变化,实证分析进一步补充了前程无忧网站2014~2019年的网络招聘广告数据。考虑到在税调数据中,企业在会计报表中一般只统计与企业签订正规劳动合同、企业向其提供社会保障的正规就业者(蔡昉、王美艳,2004;邓辛、彭嘉欣,2023),故在统计招聘岗位时将提供了“五险一金”的正规岗位依据广告发布时间(年)和岗位所在地(城市)进行汇总,并进一步与上市公司数据匹配以获取企业层面的控制变量,最终得到上市公司网络招聘数据的有效样本量为18986个。

省份延长假政策信息手动整理自各省份颁布或修订的“计划生育条例”或“人口与计划生育条例”的相关政策文件。适用不同延长假政策类型的女性比例则根据2010年人口普查数据计算得出,并补充使用2000年和2005年人口普查数据以验证结果稳健性。城市特征数据来自2008~2019年各城市《劳动统计年鉴》,生育保险缴费负担根据2008年省份《劳动统计年鉴》计算,城市一行业层面的劳动力市场可替代性指标则根据2005年人口普查数据计算得出。主要变量的描述性统计结果如表1所示。

五、实证结果

(一)基准结果

在实证结果的第一部分,本文考察生育假政策对企业雇佣决策的影响,以论证理论模型推导出的政策时长与劳动力需求之间的关联。表2报告了根据基准模型(11)得到的估计结果。第(1)列模型加入了企业和年份固定效应,分别控制企业不随时间变化的行业、技能水平、资本密集度等特征,并排除本地劳动力市场和经济周期等可能造成的遗漏变量偏误;在此基础上,第(2)~(4)列依次加入了随时间变化的企业控制变量、城市控制变量和省份一年份交乘固定效应,以进一步剔除随时间变化的企业技术进步、城市规模 and 经济发展水平、

其他省份层面的政策差异等可能带来的估计偏误。

其中, A 部分估计结果显示, 在 2016 年后, 随着生育假时长增加, 企业雇佣规模出现显著下降, 这一结果验证了理论框架部分推论 1。所得到的估计系数在大小和统计显著性上, 在不同模型设定下均保持高度稳定。以第(4)列系数为基准, 交乘项系数显示生育假时长每增加一个月, 政策后企业雇佣规模相对减少约 2.6%。结合我国制度背景, 企业是生育保险基金唯一的缴费来源, 便不难理解生育休假对企业雇佣规模造成的负向冲击。表 2 的 B 部分还引入网络招聘广告数据、利用招聘岗位数作为被解释变量, 补充更为直接的劳动力需求端证据。可以看到, 企业提供的岗位数量也在减少。从估计系数规模上来看, 第(4)列系数绝对值较 A 部分的估计系数绝对值 2.6% 偏大^⑨, 一个可能的解释是新增招聘规模反映企业的即时用工需求, 这一流量指标调节起来更为灵活, 而存量企业雇佣规模的调整将面临劳动保护法、遣散费等成本制约, 故更具“刚性”。后续实证分析将围绕上述影响的渠道机制继续深入展开。结合理论分析, 企业负担生育成本的来源是什么? 政府通过补贴参与成本分担, 能否缓解企业劳动力需求缩减和劳动者“产而不休”的两难困境?

在对生育成本来源和分担机制做进一步讨论之前, 还需围绕识别策略做出一系列假设检验, 以增强结果的可信度。第一组假设检验是双重差分法中对平行趋势的讨论, 重点关注组间的可比性假设: 在 2016 年政策变动前, 处理组和控制组企业雇佣规模的变动趋势较为接近, 在生育假政策调整后, 二者之间雇佣规模的差异可能逐渐显现。为验证这一假设, 本文首先构造事件分析法方程, 如下式(12):

$$Y_{ict} = \beta_0 + \sum_{k=-5}^4 \beta_{ik} \times Intensity_{it} \times I(year_t = k) + X'_{ict} \times \gamma + W'_{ict} \times \delta + v_i + u_t + \pi_{pt} + \varepsilon_{ict} \quad (12)$$

模型设定与式(11)保持一致, 仅将表示政策干预年份的二值变量 $POST_t$, 更换为相对政策发生年的虚拟变量 $year_t$ ($year_t = -5, -4, \dots, 0, 1, 2, 3, 4$), 并以政策发生前一年 ($year_t = -1$) 作为基准组。将交乘项的估计系数 $\hat{\beta}_{ik}$ 和 95% 置信区间绘制于图 3。该图是本文识别策略可信度的有力说明: 在生育假政策调整以前(2016 年), 企业雇佣规模在后续延长假政策强度高和低的地区之间无显著差异, 这说明不同地区间不存在先验的企业雇佣规模差异。然而, 在 2016 年生育假政策调整后, 在生育假政策处理强度更高的地区, 企业雇佣规模出现显著下降。

除此以外, 本文还从以下 4 个方面展开稳健性讨论: 第一, 将用于计算政策处理强度的人口普查数据调查时点提前至 2005 年和 2010 年, 或更换政策处理强度定义方式为分组变量。第二, 排除生育假对企业其他生产决策产生的影响, 包括降低职工工资、资本替代劳动、地理选址等。第三, 排除同期“全面二胎”政策, 以及技术进步和产业发展阶段可能引致的估

表 1 描述性统计

变量	变量含义	均值	标准差
延长假政策处理强度	各城市女性平均可享受的延长假时长变化, 月	1.072	0.566
企业层面变量			
劳动力需求(企业雇佣规模)	ln(年末职工人数, 人)	3.487	1.612
劳动力需求(企业招聘需求)	ln(招聘岗位数, 个)	2.890	2.141
企业效益	ln(本年企业总产值, 千元)	9.482	2.373
全要素生产率	根据 OP 法计算得到	3.923	1.771
企业规模	ln(资产年末数, 千元)	9.561	2.267
企业短期偿债能力	ln((流动资产-流动负债)/资产年初数)	0.189	0.473
平均工资	ln(工资奖金总额/年末职工人数, 千元)	3.247	0.921
城市层面变量			
经济发展水平	ln(地区生产总值, 亿元)	7.463	1.464
人口增长情况	人口自然增长率, 千分之一	5.389	4.845
职工规模	ln(城镇单位职工人数, 人)	13.155	1.326
收入水平	ln(平均工资, 元)	10.835	0.402
产业结构	第一产业从业人员比重	0.686	2.329
	第二产业从业人员比重	47.367	13.868

注: 企业数据来自 2008~2019 年税调数据和 2014~2019 年前程无忧网络招聘数据, 删除主要变量缺失、分布在两侧 1% 分位数处的极端值处样本, 分别得到 3861024 个企业层面的有效样本、18986 个上市公司网络招聘情况的观测值。城市特征数据源于 2008~2019 年各城市《劳动统计年鉴》。

表 2 基准回归: 生育假政策与企业用工需求

	(1)	(2)	(3)	(4)
A 部分 被解释变量: ln(企业雇佣规模)				
政策强度×POST	-0.021*** (0.005)	-0.020*** (0.005)	-0.023*** (0.005)	-0.026** (0.013)
R ²	0.930	0.934	0.935	0.936
观测值	3861024	3861024	3861024	3861024
B 部分 被解释变量: ln(招聘岗位数)				
政策强度×POST	-0.084** (0.036)	-0.096** (0.042)	-0.100** (0.042)	-0.094* (0.055)
R ²	0.814	0.828	0.830	0.833
观测值	18986	18986	18986	18986
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
企业层面控制变量	否	是	是	是
城市层面控制变量	否	否	是	是
省份×年份固定效应	否	否	否	是

注: A 部分被解释变量为 ln(企业雇佣规模), 源自 2008~2019 年税调数据。B 部分被解释变量为 ln(招聘岗位数), 源自 2014~2019 年上市公司网络招聘数据。*、**、*** 分别表示 10%、5% 以及 1% 的显著性水平。括号内为城市层面聚类标准误。

计偏误。第四,将样本限定在受政策影响较小的行业中提供一项安慰剂检验。稳健性分析得到的估计结果与表2中结果保持高度一致,由于篇幅所限,详细结果汇报于《管理世界》网络发行版附录三。

(二)成本来源机制分析

1. 成本来源与效益损失

上述实证结果已经充分验证了生育假政策对企业雇佣规模带来的负向影响,接下来将具体探究影响产生的机制。分析的第一步是提供生育假引致用工成本变化的证据。其中直接成本的重要来源之一为津贴性成本:职工在休假期间领取的工资称为“生育津贴”,由生育保险支付(杨慧,2022)。因此,生育保险缴纳负担与津贴性成本之间存在较强的相关性。从表3中前两列的估计结果可以看出,省份生育假每延长一个月,企业的生育保险缴纳负担显著增加约6%。

间接成本源于职工休假期间产生的岗位空缺,需要企业额外搜寻、雇佣和培训临时替代职工所带来的费用(加伦,2019;金佳等,2023)。与之对应,表3的(3)~(4)列采用的被解释变量为企业是否存在培训费用支出。估计结果也与预期一致,发现企业所在地的生育假每延长一个月,经营活动中发生培训费支出的概率显著增加约1.6%。为了进一步强化企业承担了间接成本的证据,在补充分析中进一步利用2018年中国企业创新创业调查,考察生育假时长与雇员流动率的关系。结果发现,生育假时长带来企业职工离职或入职的概率增加约7%,进而论证了该政策增加了企业面临的劳动力市场摩擦,也就是间接成本的重要动因,具体回归结果汇报在《管理世界》网络发行版附录四中。

根据劳动力需求理论,厂商可以根据经济环境变化即时调整雇佣量。然而,迅速调整雇佣量以过渡到新的均衡状态需要付出高昂的调整成本,并且这一成本呈现规模递增和非对称的特点(哈默梅什,2017;鲍尔斯,2018)。根据企业绩效的相关研究,无论是解雇风险补偿还是员工离职增加都会导致企业的经营成本大幅上升(李等,2022;刘贯春等,2022)。因此不难理解,生育假政策通过直接的津贴成本和间接的劳动力市场摩擦成本给企业带来了负担。表3关于企业生产效益和效率损失的证据进一步验证了上述逻辑。可以看到,在雇佣规模调整的同时,还伴随着生产总值和全要素生产率的下降,下降幅度分别为9.5%和3.9%。这与第(1)~(4)列的回归结果形成呼应:在生育假政策实施后,劳动要素成本提高,为了将用工规模调整到新的均衡,企业也因生产规模缩小和生产效率降低而承担生育假带来的部分损失。结合制度背

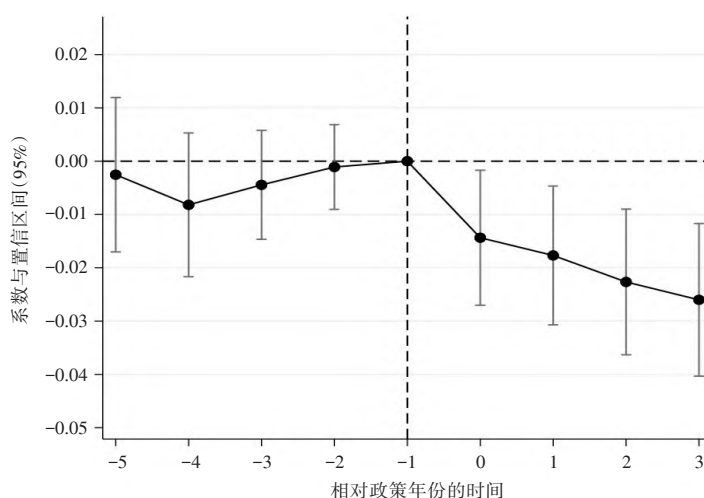


图3 识别假设检验

注:横轴为相对政策发生年份(2016年)的时间,纵轴表示根据式(12)估计的政策处理强度(单位:月)与年份离散变量交乘项前系数和95%置信区间,以政策变化前一年(2015年)作为基准组,对应的估计系数为0。

表3 机制分析:成本来源与效益损失

被解释变量	直接成本:ln(生育保险缴费金额)	间接成本:是否有培训费支出		
	(1)	(2)	(3)	(4)
政策强度 $\times$ POST	0.058*** (0.007)	0.062*** (0.007)	0.009* (0.005)	0.016*** (0.006)
R ²	0.872	0.877	0.451	0.465
观测值	1142925	1142925	3108134	3108134
被解释变量	生产效益:ln(总产值)	效率损失:全要素生产率		
	(5)	(6)	(7)	(8)
政策强度 $\times$ POST	-0.089*** (0.008)	-0.095*** (0.009)	-0.037*** (0.008)	-0.039*** (0.008)
R ²	0.880	0.882	0.731	0.731
观测值	3861024	3861024	3861024	3861024
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
企业层面控制变量	是	是	是	是
城市层面控制变量	否	是	否	是
省份 $\times$ 年份固定效应	否	是	否	是

注:第(1)~(2)列被解释变量为企业的生育保险缴费负担,采用ln(缴纳生育保险基金)衡量,样本量与基准结果的差异源自2012年以前的税收调查数据无这一变量;第(3)~(4)列被解释变量为企业是否有培训费支出,根据培训费支出变量构造得出,样本量与基准结果的差异源自2010年以前的税收调查数据无这一变量。第(5)~(6)列被解释变量为企业产出水平,采用ln(总产值)衡量;第(7)~(8)列被解释变量为企业全要素生产率,根据OP法计算得到。偶数列在奇数列基础上进一步控制了城市层面控制变量和省份一年份交乘固定效应。*、**、***分别表示10%、5%以及1%的显著性水平。括号内为城市层面聚类标准误。其他设定同表2。

景提到的劳动者“产而不休”的典型事实,以及企业也面临劳动要素投入、产出水平和生产效率的缩减,这便是劳动力市场双方均承担生育成本的有力证据。

2. 直接成本机制:生育保险缴费负担的异质性分析

接下来本文将根据生育假引致用工成本的高低划分样本展开异质性分析,进一步验证劳动力成本负担与企业雇佣决策之间的关联。与前文的直接成本相对应,表4汇报了根据生育保险缴纳负担对样本进行分组得到的回归结果。为了尽量缓解企业层面的生育保险缴纳金额与企业自身特征可能相关所带来的内生性问题,生育保险缴纳负担采用在省份维度加总的生育保险基金总收入与缴纳基数之比衡量,并选择样本基期年份的数据进行计算,所需数据源于2008年《中国劳动统计年鉴》。由于生育保险基金全部由企业缴纳,可以预期在生育保险缴费负担越重的地区,企业需要承担的直接成本也就更高。

表4第(1)~(2)列模型设定与基准回归保持一致,分别根据企业所在省份的生育保险缴纳负担低于和高于中位数划分样本得到估计系数。回归结果与预期一致:在生育保险缴纳负担较重的省份中,生育假政策对企业雇佣规模的负向冲击更大,所减少的雇佣规模约4.6%,该系数规模明显大于基准回归中估计结果2.6%。这一结果印证了理论部分的推论1,即直接成本增加会带来企业劳动要素需求缩减。上述结果一方面证实,向休假职工支付津贴性费用是生育假推高企业用工成本的重要来源。另一方面还说明,提高政府对职工在休假期间的工资补贴是缓解生育假对就业机会产生负向冲击的有效途径。根据表4第(3)列结果,企业的生育保险实际缴费负担每减少一个样本均值(0.4个百分点),生育假对企业雇佣规模的负向冲击可显著缓解约5.1%(0.128×0.4)。

3. 间接成本机制:劳动力市场摩擦的异质性分析

企业雇佣替代职工引致的间接成本,参考金佳等(2023)的做法采用市场厚度指标度量。该指标可衡量企业寻找替代职工的难易程度,即劳动力市场摩擦程度。根据上述文献中的做法,城市*c*大类行业*j*的市场厚度 $thickness_{cj}$,定义为该城市该行业的就业份额($employment_{cj}/employment_c$)在全国该行业就业份额($employment_j/employment$)中的占比(如式13所示)。同样,为了排除劳动力市场结构的同步变化可能带来的偏误,该指标采用样本基期前的2005年人口普查数据计算。

$$thickness_{cj} = \frac{employment_{cj}}{employment_c} \bigg/ \frac{employment_j}{employment}$$

(13)

该指标可用于衡量用工替代难易程度的逻辑十分直观:当企业所在地区的劳动力市场可替代性强(即摩擦小)时,企业可较为容易地搜寻到新职工,以弥补休假职工的岗位空缺及其带来的生产损失,从而预期生育假对企业产生的负向冲击更小;相反,当企业所在地区的劳动力市场可替代性弱(即摩擦大)时,企业需要支付更高的搜寻匹配成本以寻找替代员工,从而预期生育假对企业产生的负向冲击更大。

表5汇报了在劳动力市场摩擦程度不同的情况下,生育假对企业劳动力雇佣规模产生的异质性影响。其

表4 直接成本机制:生育保险缴费负担高低的异质性影响

被解释变量:ln(企业雇佣规模)	生育保险缴纳负担度量直接成本		
	(1)直接成本低	(2)直接成本高	(3)交乘项
政策强度×POST	-0.010 (0.008)	-0.046*** (0.007)	0.032 (0.027)
政策强度×POST×生育保险 缴纳负担			-0.128** (0.053)
R ²	0.944	0.937	0.680
观测值	1910310	1950714	3861024
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
企业层面控制变量	是	是	是
城市层面控制变量	是	是	是
省份×年份固定效应	是	是	是

注:按照企业生育保险实际缴费率(单位:百分数)低于和高于中位数将样本划分为两组,得到的分样本回归结果如第(1)~(2)列所示。第(3)列在基准回归模型中引入政策强度、POST和生育保险实际缴费率的交乘项。其中,生育保险实际缴费率=生育保险基金收入/(生育保险参保人数×职工平均工资)。*、**、***分别表示10%、5%以及1%的显著性水平。括号内为城市层面聚类标准误。其他设定同表2。

表5 间接成本机制:劳动力市场摩擦高低的异质性影响

被解释变量:ln(企业雇佣规模)	劳动力市场搜寻匹配摩擦度量间接成本		
	(1)间接成本低	(2)间接成本高	(3)交乘项
政策强度×POST	-0.014 (0.009)	-0.056*** (0.009)	-0.040*** (0.007)
政策强度×POST×劳动力 市场摩擦			-0.005** (0.002)
R ²	0.947	0.940	0.941
观测值	1283636	1270621	2554257
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
企业层面控制变量	是	是	是
城市层面控制变量	是	是	是
省份×年份固定效应	是	是	是

注:根据企业所在城市一行业劳动力市场摩擦程度低于和高于中位数划分样本,得到的回归结果如第(1)~(2)列所示。第(3)列在基准回归模型中引入政策强度、POST和本地劳动力市场摩擦程度的交乘项。*、**、***分别表示10%、5%以及1%的显著性水平。括号内为城市层面聚类标准误。其他设定同表2。

中,第(1)~(2)列模型设定与基准回归保持一致,同样根据劳动力市场摩擦指标的中位数划分样本,得到估计系数。结果与预期一致:在间接成本低(劳动力搜寻匹配摩擦较低)的地区,生育假对企业雇佣规模的影响下降至约1.4%,而在间接成本高(劳动力搜寻匹配摩擦较高)的地区,估计系数上升至5.6%。在第(3)列采用交乘项的模型设定下,可得到一致结论。综上,由于劳动力市场存在摩擦,职工休假引致的劳动力搜寻匹配成本也是生育假推高企业用工成本的重要来源之一。从政策干预的角度,若能加强劳动要素的流动性,同样可以缓解生育休假对就业机会有负向冲击。

六、进一步讨论:成本传递机制与政府分担比例

前文分析聚焦于生育假政策对企业雇佣决策产生的影响,可归纳为企业负担的显性成本。这一部分将对家庭端“产而不休”以及负担的隐性成本进行补充分析,进而佐证理论框架刻画的生育成本传递机制。同时,从政府参与成本分担的视角做出测算,探索社会福利提升的优化路径。

(一)“产而不休”与成本传递

如理论模型所刻画的,生育成本除企业所承担的部分外,还有一部分可能通过就业风险传递至劳动者,最终反映在劳动者的休假决策上。根据理论部分的推论2,若存在成本传递的情况,在家庭端会观察到劳动者减少休假时长。从图1中可以观察到,样本期内随着省份规定延长假时长每增加1天,女性实际休假天数平均增加约0.4天,这与推论2保持高度一致。更为重要的是,图1显示样本期内随着政策规定的生育假时长增加,“产而不休”的比例也逐渐扩大,即足额休假的女性占比逐渐降低。

为了更直接地提供“产而不休”是生育成本转嫁的机制证据,图4进一步绘制了“产而不休”情况与企业成本转嫁能力之间的关联。如理论框架与经验事实所述,成本转嫁的主要途径是企业向员工施加解雇压力,因此选取女性失业率(根据2005年人口普查数据计算),以及采用折价率衡量的企业成本转嫁能力(根据2008年税收调查数据计算)两个指标展开分析。折价率定义为劳动要素的边际产出价值与企业支付工资的比值,当折价率越高时,劳动力需求方(企业)将具有更高的垄断力量(叶等,2022;张子尧等,2023)。

从图4中可以看到:第一,样本期内随着女性失业率上升,该省份“产而不休”的比例也随之上升(即生育假利用率降低),这为理论部分的推论2提供了经验支撑,即劳动者为对冲被解雇风险和收入损失,将选择减少生育休假时长的决策过程。第二,样本期内随着企业成本转嫁能力提升,即当劳动力的供给弹性小而需求弹性大时,该省份“产而不休”的比例也随之上升。上述结果从劳动者的视角提供了补充证据,在劳动力市场上存在用工成本传递效应,故就业风险和企业具有成本转嫁能力将最终导致休假福利的利用率难以保证。

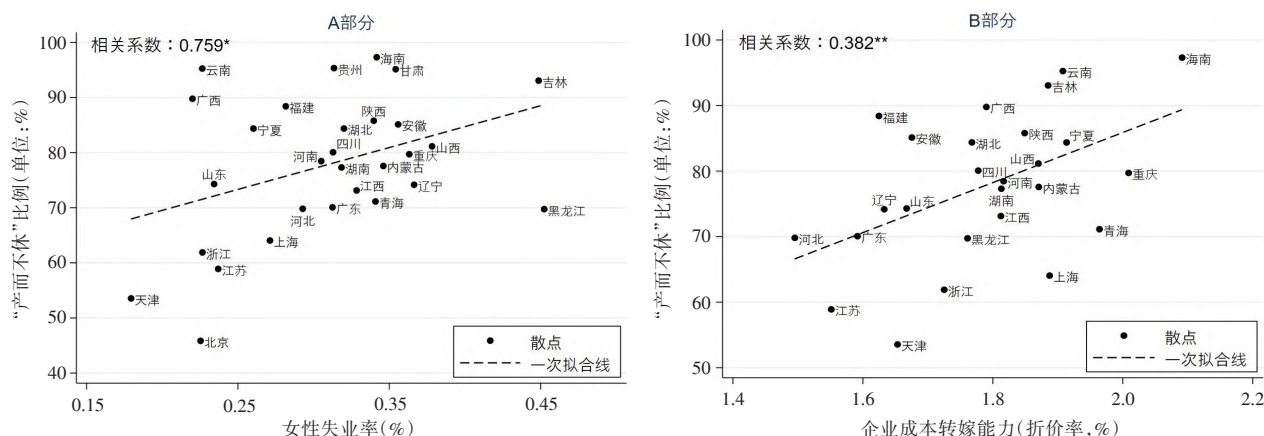


图4 “产而不休”的成本传递机制:失业风险与转嫁能力

注:省份女性失业率根据2005年人口普查数据计算得出。在指标构造过程中,先保留城市户籍中20~50周岁的育龄期女性,再剔除由于上学、丧失劳动能力、离退休而未工作的样本,最后依据变量“10月25~31日是否为取得收入而从事了一小时以上的劳动”的取值(若回答“是”或在职休假、学习、临时停工或季节性歇业未工作”则取值为1,若回答“否”则取值为0)在省份维度取均值。企业成本转嫁能力的衡量指标折价率,根据样本基期(2008年)的税调数据计算得出;此外,考虑到大规模企业吸收就业人数更多、对就业市场影响更大,因此在省份层面计算折价率均值时,引入企业用工规模作为权重。

表 6 参数赋值

参数	含义	数值	依据
l^*	生育假利用率	0.364	根据 2013 年中国家庭金融调查数据和问卷问题“受访者或其爱人是否休过产假”和“受访者或者爱人休过产假天数”，统计出本文研究时间窗口（2008~2013 年）内，有生育经历的城镇就业女性的实际休假时长，与其所在省份规定生育假时长的比值。
w	小时工资（单位：元/小时）	18.976	采用 2008~2015 年《全国劳动统计年鉴》，计算出的平均小时工资。
P	被解雇概率	0.068	根据 2005 年人口普查数据统计得到失业率，即正在寻找工作人口在劳动人口（寻找工作人口和在工作人口之和）中的占比。
P_l	生育假增加一个单位，导致被解雇概率增加的幅度	0.123	将表 2 第（4）列的估计系数标准化后得到，规定产假增加一单位变化带来被解雇概率增加 0.123（0.026/（30/142））。
P_l 与 s 关系	P_l 与政府分担比例的关系	$P_l=0.117-0.606s$	结合表 5 第（3）列估计系数，同上一行的标准化处理，即可得到。
$(1-\alpha)/\alpha$	休闲与消费的相对偏好	0.003	根据上述参数赋值并结合式（6），可求出劳动者对休生育假和消费的相对偏好。

(二)数值模拟

在企业和家庭端的证据基础上，如何减少生育假延长对就业市场的负向冲击，并解决生育假利用率不高的现实问题？根据理论部分推论 3，政府参与生育成本分担，能带来家庭就业机会和收入增加、企业生产效益提高。此外，现有文献也提供了生育休假有利于女性健康（海德等，1995；查特吉、萨拉，2005；比蒂科费等，2021）、儿童人力资本积累（罗辛，2011；卡内罗等，2015；斯特恩斯，2015）等方面的丰富证据。因此，这部分从政府参与成本分担的视角，通过数值模拟方法考察政府对休假员工津贴成本的不同补贴比例（ s ）对社会福利的改进效果。

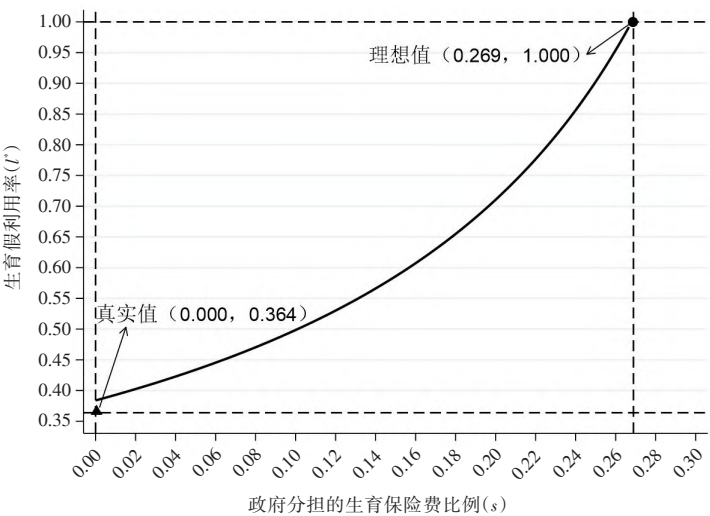


图 5 政策落地：政府成本分担比例与生育假利用率模拟

首先，根据宏观数据和实证部分的估计结果对先验参数赋值，具体数值大小和选择依据汇总在表 6 中。其中，理论部分的式（5）给出了劳动者休假决策与被解雇风险 P_l 的函数关系^⑤。根据推论 3，以及实证部分表 4 第（3）列估计结果，可以得到标准化后 P_l 与 s 的函数关系^⑥： $P_l=[0.128\times(0.443-s)-0.032]/21.127\%=0.117-0.606s$ 。其中 0.128、0.032 分别源于表 4 第（3）列的变量“政策强度×POST×生育保险缴费负担”“政策强度×POST”对应估计系数，变量“生育保险缴费负担”的样本均值为 0.443（具体含义为企业生育保险实际缴费率，单位为百分数）。在政府不分担生育保险缴费负担的情况下（ $s=0$ ），生育假延长导致企业雇佣规模下降幅度为 2.5%（即 $0.128\times 0.443-0.032$ ）；当政府参与成本分担时（ $s>0$ ），生育假调整对企业雇佣规模的不利冲击可得到缓解；给定样本中生育假平均时长 4.733 个月，可计算出生育假延长 1 个月，相当于延长 21.127%（即 $1/4.733$ ）。

在参数赋值的基础上，以及理论推导部分式（5）和推论 3，可在图 5 中绘制出政府对生育保险缴费不同分担比例（ s ）下 P_l 的取值，并由式（5）得到相应的生育假利用率 l^* 的取值变化。从图 5 中可以看出，拟合线几乎经过真实的政府对生育保险的分担比例和生育假利用率形成的点（0.0，0.4）。其中，生育假利用率数据来源于 2013 年中国家庭金融调查数据，定义为在样本期间（2008~2013 年）有生育经历的城镇就业女性的实际休假时长，与其所在省份规定生育假时长的比值。在生育假利用率实现 100% 充分利用，即政策切实落地的目标下，从图 5 拟合线与生育假利用率为 100% 水平线（ $l^*=1$ ）的交点中，其横坐标显示政府对企业缴纳生育保险基金的分担比例需要提高至 26.9%^⑦。

根据模拟结果，若将现行生育保险制度规定的企业是生育保险基金的唯一责任主体，更改为政府承担全部新增成本，那么政府和企业对生育成本的分担比例约为 1:2.7（26.9%:1-26.9%）。虽然本文结果显示强化政府责任可有效分担企业负担、推动生育休假福利落实，但还需结合我国国情、坚持“尽力而为、量力而行”的原

则来制定具有可行性和可持续性的政策方案。从财政负担的角度,上述分担比例所需财政资金占样本研究期间(2008~2019年)社会保险基金平均补助总额的2.05%^⑧。与国际平均水平相比,上述分担比例大约位于中等偏下位置。根据国际劳工组织统计数据^⑨,以亚太地区国家为例,泰国政府对生育保险费用的分担比例约为33%,印度政府的分担比例约为42%,日本政府和越南政府的分担比例最高(约为50%)。欧洲高福利国家的产假福利政策执行方案,则可为未来我国进一步提高产假福利保障提供一个上限参考。同样根据国际劳工组织统计数据^⑩,约91%的欧洲国家采用社会保险或公共基金支付产假津贴。其中,丹麦和英国的产假津贴全部由政府承担;在瑞典和俄罗斯,政府和企业按照1:1的比例分担产假福利成本。结合人口结构对经济增长的关键作用以及理论部分的推论3,增加政府对生育假政策的成本分担力度,不仅有利于促进生育政策有效落地,还可能对稳定就业和增进社会福祉产生积极的溢出效应。

七、结论与启示

生育支持政策体系是推动实现适度生育水平、促进人口长期均衡发展的重要制度支撑。近期,国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知,要求“有效降低生育、养育、教育成本,营造全社会尊重生育、支持生育的良好氛围,为推动实现适度生育水平、促进人口高质量发展提供有力支撑”。

本文以生育假为例,着重从企业视角对生育支持政策的成本负担和来源进行分析,并对政府具体的分担比例做出测算。结论指出,生育成本的企业负担会影响生育假这一政策的真正落地。

本研究具有一定的理论价值。现有研究多从劳动供给方角度讨论生育假政策的影响,本文则从理论上相对完整地刻画了政策同时影响企业雇佣与劳动者休假决策的逻辑链条。从企业决策角度,生育假政策引致的用工成本增加会带来劳动力需求缩减;对劳动者而言,劳动力需求下降意味着被解雇概率增加。为了维持效用水平不变,劳动者选择减少休假时长,这便造成“产而不休”问题的出现。因此,建立合理的成本分担机制是破解企业劳动力需求缩减和劳动者休假利用不足双重困境的关键。

本文发现也具有一定的政策含义。当下,我国政府已充分意识到生育成本对生育决策的重要影响。在2021年7月发布的《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》首次明确“降低生育、养育、教育成本”;2021年8月在修改的《中华人民共和国人口与计划生育法》中,第二十七条指出“国家采取财政、税收、保险、教育、住房、就业等支持措施,减轻家庭生育、养育、教育负担。”党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,“完善生育支持政策体系和激励机制,推动建设生育友好型社会”。依据我国国情并遵循“尽力而为、量力而行”的原则,本文从企业显性成本和家庭隐性成本两方面提出政策建议。

一方面,从化解企业显性成本的角度,政策建议的核心是完善政府—企业—家庭的三方分担机制。具体包括三方面政策路径:其一,优化资金投入主体,强化中央财政责任。根据本文分析结果,在政府参与生育成本分担后,可以缓解企业负担、促进生育休假福利切实落地。在实际执行中则要注意结合我国实际国情,结合生育外部性和人口流动的现实以及我国人口发展趋势和财政收入情况,建立费率动态调整机制以提高资金使用效率。

其二,促进生育休假与税收优惠政策协同发力,通过激励兼容机制提高企业遵从度。具体可将税收减免与雇佣女职工比例、职工生育胎次、生育假福利落实情况挂钩;在员工休生育假期间,对于企业为该员工缴纳的社会保险费用、企业因雇佣临时替代职工而产生的培训费用,政府可以提供补贴或按比例返还。

其三,完善并加强对生育休假制度的立法、执法和监管。目前,生育休假的规定多为地方性行政法规,建议提高其法律效力层级、增强企业遵守生育政策的约束力。构建生育假和生育津贴执行的监督系统、细化对企业不履行生育福利的惩罚措施、简化员工维权流程和成本。

另一方面,从减轻家庭隐性负担的角度,政策建议的核心是引导家庭成员和社会共同分担,建立更为综合完善的配套措施。具体包括三方面完善路径:其一,依托数字经济基础设施快速发展,探索施行弹性工作制,

协助平衡工作与家庭责任。事业与家庭规划的相容性是现代国家生育率的决定性因素(杜普克等,2022),远程办公、数字游民等新兴就业形式,可以为化解家庭和职业冲突提供新的思路。政府可以考虑加大对企业数字化转型所提供的税收激励和财政补贴,扶持投资于开发新型远程工作技术和工具的企业团队发展,同时还需完善相关法律法规,为弹性工作模式的员工在工资福利待遇、职业发展等方面提供支持。

其二,通过完善家庭内部分工的配套制度,鼓励家庭成员和社会从成本分担中受益,以减轻女性育儿负担。例如,可逐步铺开并切实落实夫妻共享的育儿假,探索建立以家庭为单位征收的个人所得税制度,将家庭养老与隔代育儿相结合;此外,还可借鉴国际做法,在养老保障体系中将家庭生育子女数量与未来的养老金收入挂钩,加大对多子女家庭的养老保障力度。

其三,营造生育友好的社会环境,推动生育支持体系建设,持续推进性别规范的现代化。具体措施包括完善公共环境中的母婴和育儿配套设施,普及“口袋公园”和城市绿地等居民休闲娱乐设施建设,为家庭育儿提供便利;通过强化监管和信息公开平台建设,扶持托育服务机构、社区照料服务和普惠性幼儿园的发展,在财政负担范围内提供一定的育儿补贴或托育补贴,将相关成本降至家庭可负担范围。从更为长期和根本的角度,应继续推动教育资源在区域间的均衡分配、促进社会阶层间的流动性,持续降低家庭养育负担和提升生育意愿。

诚然,评估生育成本规模及其在利益相关方之间的分担是一个复杂和综合的过程,本文关注的生育假只是整体生育、养育、教育负担中的一个具体研究切入点,关于生育成本的系统测算以及更为广泛的生育支持政策的效果评估,是未来研究有待进一步探索的方向^⑩。

(作者单位:叶菁菁,中南财经政法大学财政税务学院;周晓遥、甘犁,西南财经大学经济与管理研究院;邹红,西南财经大学经济学院)

注释

①国际劳工组织2012年发布的《生育保护资源手册》,指出“产假规定构成生育保护和工作家庭政策的核心”。生育假规定还包括针对男性的陪产假,然而无论从规定时长还是执行力度上均不及本文关注的产假。

②除产假外的其余生育支持政策也存在执行效果不佳的情况。例如,《工人日报》(2022年4月25日第6版)中《陪产假有了,“奶爸”们休上了吗?》一文中提到,“男性陪产假多为15天,然而在现实中许多男员工却没有享受到这一福利。根据北京市总工会的调研,64.53%受访职工未休过陪产假,39%受访职工不知道陪产假。”杨慧(2022)等学者同样指出在增设陪产假、育儿假等过程中面临执行不畅的问题。详细讨论见文章第六部分。

③上述内容来自于各省份关于生育保险的相关条例,但现实中存在未能充分完全执行的可能。在这种情况下,生育保险缴纳对企业所造成的负担,会低于政策文件所规定的部分,此时文章所发现的负向影响可以视为政策充分完全执行情况的下限估计。

④本文采用企业雇佣规模衡量劳动力需求。关于雇佣规模所代表的经济学含义,及其与劳动力需求之间的关系,将在第五部分第(一)节做进一步讨论。

⑤估计结果所显示的负向影响,既包含企业出于对生育假预期成本的反应而发生的事前解雇效应,也包含由于个人实际休假后产生的事后效应。由于数据中并未包含雇员个体的休假时间和解雇时间,文章难以对具体的解雇时机做出分析,这也是本文的一个局限。

⑥2000年《国际劳工组织保护生育公约(第183号)》要求缔约国施行至少98天产假,全球已有一半以上的国家达到上述标准。

⑦据笔者对现有家庭微观调查问卷中相关变量的查阅,对女性产假使用情况的最近一次调查为2013年中国家庭金融调查。

⑧在2002年9月制定和实施的《中华人民共和国人口与计划生育法》中,第二十五条规定“公民晚婚晚育,可以获得延长婚假、生育假的奖励或者其他福利待遇”,第二十七条规定“获得《独生子女父母光荣证》的夫妻,按照国家和省、自治区、直辖市有关规定享受独生子女父母奖励。”

⑨源自2016年1月施行的《中华人民共和国人口与计划生育法》中第二十五条规定。

⑩除新疆维吾尔自治区修改相关条例时间为2017年7月,其余省份在2016年3月实施新的延长假政策。

⑪除出生率外,还考察了育龄期女性占比和人口年龄结构与延长产假之间的关联,然而并未发现任何相关关系。这可能源于在计划生育时期,各省级政府在《人口和计划生育工作目标管理责任制考核》中,多以控制出生率作为考核地区计划生育工作绩效的指标。在此考核机制下,政府更有激励来降低出生率,而非考虑育龄期女性比例来控制整体出生规模,或者根据各地区人口结构来调整计划生育工作力度。

⑫在企业生产函数中仅考虑劳动要素投入,主要原因有二:一是在后文实证分析中,发现生育成本主要影响企业雇佣决策,并未发现对资本要素投入、要素价格的影响,详细证据见《管理世界》网络发行版附录三第(二)节;二是更为直观地呈现企业和劳动者决策随生育成本的变化。除此以外,在《管理世界》网络发行版附录二的第(二)节中,进一步考虑了劳动要素和资本要素投入,且采用更为一般化的生产函数设定 $A_f(K, L)$,可推导出相同的结论。

⑬第六部分第一节的结果支撑了该推论:本地劳动者实际休假时长随省份规定延长假时长的增加而增加。

⑭鉴于表2中A部分与B部分的回归数据样本量存在差异,且估计系数的显著性也不同,故进一步对组间系数差异进行t检验,得到t统计量对应的p值为0.044,即表明B部分系数的绝对值显著大于A部分系数的绝对值。

⑮确切来说,根据实证结果赋予参数 P_i 的数值,实质上是 P_i 取值的下限,因此得到的拟合结果是一个保守估计。

⑩此处对系数进行标准化的原因是:在实证分析部分,生育假单位为月,故实证估计系数均解释为生育假延长一个月对企业雇佣规模的影响。然而,理论模型将职工的时间禀赋标准化为1单位,由此推导的 $P=\partial P/\partial l$ 表示生育假每延长1单位对个人就业概率的影响。因此,当对参数 P 赋值时,需将生育假延长一个月产生的影响规模,标准化为生育假延长1单位(100%)对应的影响规模。

⑪为进一步增加结果的可信度,数值模拟部分还对重要参数进行了敏感性检验,结果请向作者索取。

⑫具体计算方法是:将我国生育保险基金的年均收入乘以政府分担的26.9%比例,再除以财政对社会保险基金的年均补助总额。数据源于本文研究样本期间(2009~2018年)的《中国财政年鉴》。2019年的数据未被纳入,原因在于医疗保险与生育保险合并征管之后,生育保险基金的收支不再单独列出。

⑬数据源自国际劳工组织报告“Working Conditions Law Report 2012: A global Review”的第二章。

⑭数据源自国际劳工组织报告“Working Conditions Law Report 2012: A global Review”的第二章。

⑮中外文人名(机构名)对照:格魯岑(Groezen);斯洪布罗德特(Schoonbroodt);特提尔特(Tertilt);鲍尔斯(Borjas);金佳(Ginja);佩特龙戈洛(Petrongolo);皮萨里德斯(Pissarides);罗辛(Rossin);卡内罗(Carneiro);斯特恩斯(Stearns);比蒂科费(Bütikofer);奥利维蒂(Olivetti);克莱文(Kleven);李(Li);加伦(Gallen);周(Zhou);哈默梅什(Hamermesh);叶(Yeh);海德(Hyde);查特吉(Chatterji);萨拉(萨拉);杜普克(Doepke)。

参考文献

- (1) 蔡昉、王美艳:《非正规就业与劳动力市场发育——解读中国城镇就业增长》,《经济动态》,2004年第2期。
- (2) 邓辛、彭嘉欣:《基于移动支付的数字金融服务能为非正规就业者带来红利吗?——来自码商的微观证据》,《管理世界》,2023年第6期。
- (3) 杜鹏程、徐舒、吴明琴:《劳动保护与农民工福利改善——基于新劳动合同法的视角》,《经济研究》,2018年第3期。
- (4) 杜鹏程、徐舒、张冰:《社会保险缴费基数改革的经济效应》,《经济研究》,2021年第6期。
- (5) 封进:《社会保险对工资的影响——基于人力资本差异的视角》,《金融研究》,2014年第7期。
- (6) 黄炜、张子尧、刘安然:《从双重差分法到事件研究法》,《产业经济评论》,2022年第2期。
- (7) 刘贯春、刘媛媛、张军:《劳动力市场规模与公司资本结构:理论与中国证据》,《经济学(季刊)》,2022年第1期。
- (8) 刘贯春、叶永卫、张军:《社会保险缴费、企业流动性约束与稳就业》,《中国工业经济》,2021年第5期。
- (9) 鲁元平、赵颖、石智雷:《产假政策与子女长期人力资本积累》,《金融研究》,2019年第11期。
- (10) 宋弘、封进、杨婉娥:《社保缴费率下降对企业社保缴费与劳动力雇佣的影响》,《经济研究》,2021年第1期。
- (11) 宋健、周宇香:《全面两孩政策执行中生育成本的分担——基于国家、家庭和用人单位三方视角》,《中国人民大学学报》,2016年第6期。
- (12) 孙文凯、张政、张海燕:《产假延长对女性收入的长期影响——基于断点回归设计的分析》,《世界经济文汇》,2023年第1期。
- (13) 王永钦、董雯:《机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据》,《经济研究》,2020年第10期。
- (14) 徐舒、王茹、王慧:《社保征收体制改革、社保费率调整与社保基金收入:一个综合的理论框架》,《经济研究》,2022年第9期。
- (15) 杨慧:《三孩政策下企业生育成本负担及对策研究——基于延长产假的分析》,《人口与经济》,2022年第6期。
- (16) 张子尧、黄炜、丁相元、尹恒:《企业社保缴费负担与劳动收入份额:理论分析与经验证据》,《世界经济》,2023年第12期。
- (17) 赵仁杰、唐珏、张家凯、冯晨:《社会监督与企业社保缴费——来自社会保险监督试点的证据》,《管理世界》,2022年第7期。
- (18) 赵仁杰、张子尧:《补齐共同富裕的民生短板:税收激励与特殊群体稳就业》,《世界经济》,2023年第7期。
- (19) Borjas, G. J., 2018, *Labor Economics (Seventh Edition)*, Boston: McGraw-Hill/Irwin.
- (20) Bütikofer, A., Riise, J. M. and Skira, M., 2021, “The Impact of Paid Maternity Leave on Maternal Health”, *American Economic Journal: Economic Policy*, vol.13(1), pp.67~105.
- (21) Carneiro, P., Løken, K. V. and Salvanes, K. G., 2015, “A Flying Start? Maternity Leave Benefits and Long-run Outcomes of Children”, *Journal of Political Economy*, vol.123(2), pp.365~412.
- (22) Chatterji, P. and Sara, M., 2005, “Does the Length of Maternity Leave Affect Maternal Health?”, *Southern Economic Journal*, vol.72(1), pp.16~41.
- (23) Doepke, M., Hannusch, A., Kindermann, F. and Tertilt, M., 2022, “The Economics of Fertility: A New Era”, NBER Working Paper, No.29948.
- (24) Gallen, Y., 2019, “The Effect of Maternity Leave Extensions on Firms and Coworkers”, Unpublished.
- (25) Ginja, R., Karimi, A. and Xiao, P., 2023, “Employer Responses to Family Leave Programs”, *American Economic Journal: Applied Economics*, vol.15(1), pp.107~135.
- (26) Groezen, B., Leers, T. and Meijdam, L., 2003, “Social Security and Endogenous Fertility: Pensions and Child Allowances as Siamese Twins”, *Journal of Public Economics*, vol.87, pp.233~251.
- (27) Hamermesh, D. S., 2017, “Labor Demand and the Structure of Adjustment Costs”, in Corrado, G., eds: *Demand for Labor: The Neglected Side of the Market*, Oxford University Press.
- (28) Hyde, J. S., Marjorie, H. K., Marilyn, J. E. and Roseanne, C., 1995, “Maternity Leave and Women’s Mental Health”, *Psychology of Women Quarterly*, vol.19(2), pp.257~285.
- (29) Kleven, H., Landais, C. and Sgaard, J. E., 2019, “Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark”, *American Economic Journal: Applied Economics*, vol.11(4), pp.181~209.
- (30) Kleven, H., Landais, C., Posch, J., Steinhauer, A. and Zweimüller, J., 2022, “Do Family Policies Reduce Gender Inequality? Evidence from 60 Years of Policy Experimentation”, NBER Working Paper, No.28082.
- (31) Li, Q., Lourie, B., Nekrasov, A. and Shevlin, T., 2022, “Employee Turnover and Firm Performance: Large Sample Archival Evidence”, *Management Science*, vol.68(8), pp.5667~5683.
- (32) Olivetti, C. and Petrongolo, B., 2017, “The Economic Consequences of Family Policies: Lessons from a Century of Legislation in

High-Income Countries”, *Journal of Economic Perspectives*, vol.31(1), pp.205~230.

(33) Petrongolo, B. and Pissarides, C., 2006, “Scale Effects in Markets with Search”, *The Economic Journal*, vol.116(508), pp.21~44.

(34) Rossin, M., 2011, “The Effects of Maternity Leave on Children’s Birth and Infant Health Outcomes in the United States”, *Journal of Health Economics*, vol.30(2), pp.221~239.

(35) Schoonbroodt, A. and Tertilt, M., 2014, “Property Rights and Efficiency in Olg Models with Endogenous Fertility”, *Journal of Economic Theory*, vol.150(3), pp.551~582.

(36) Stearns, J., 2015, “The Effects of Paid Maternity Leave: Evidence from Temporary Disability Insurance”, *Journal of Health Economics*, vol.43, pp.85~102.

(37) Yeh, C., Macaluso, C. and Hershbein, B., 2022, “Monopsony in the US Labor Market”, *American Economic Review*, vol.112(7), pp.2099~2138.

(38) Zhou, X., Ye, J., Li, H. and Yu, H., 2022, “The Rising Child Penalty in China”, *China Economic Review*, vol.76, 101869.

Maternity Leave Costs for Firms and the Improvement of Cost-sharing Mechanisms

Ye Jingjing^a, Zhou Xiaoyao^b, Zou Hong^c and Gan Li^b

(a. School of Public Finance and Taxation, Zhongnan University of Economics and Law; b. Research Institute of Economics and Management, Southwest University of Finance and Economics; c. School of Economics, Southwest University of Finance and Economics)

Abstract: The effective implementation of pro-natalist policies is pivotal for achieving sustainable development and ensuring long-term population growth. Motivated by the observed underutilization of maternity leave, this paper develops a general equilibrium model to illustrate the pass-through of policy costs from firms to workers. The theoretical findings provide a coherent explanation for the dual challenges of diminished labor demand and insufficient uptake of maternity leave. Utilizing the exogenous shock from the 2016 maternity leave policy reform, our empirical analysis shows that the incurred costs extend beyond direct expenses such as wage replacement and insurance contributions; they also encompass indirect costs related to employee training and turnover. Notably, these costs contribute to a reduction in firm productivity. Based on both theoretical and empirical analysis, we simulate a cost-sharing ratio of 1:2.7 between government and firms to achieve full implementation of maternity leave policies. This paper not only expands the theoretical research on the cost-sharing of labor protection policies, but also contributes to a more comprehensive understanding of the policy-related costs on firms. It provides insights for improving cost-sharing mechanisms of fertility costs among the government, firms, and families.

Keywords: fertility costs; cost-sharing mechanisms; maternity leave policies; labor demand; labor costs

=====

(上接第78页)

(45) King, M., 2006, “Mansion House Speech”, City of London, 21st June 2006.

(46) Masolo, R. M. and Monti, F., 2021, “Ambiguity, Monetary Policy, and Trend Inflation”, *Journal of the European Economic Association*, 19(2), pp.839~871.

(47) Michelacci, C. and Paciello, L., 2020, “Ambiguous Policy Announcements”, *The Review of Economic Studies*, 87(5), pp.2356~2398.

(48) Morris, S. and Shin, H. S., 2002, “Social Value of Public Information”, *The American Economic Review*, 92(5), pp.1521~1534.

(49) Morris, S. and Shin, H. S., 2005, “Central Bank Transparency and the Signal Value of Prices”, *Brookings Papers on Economic Activity, Economic Studies Program, The Brookings Institution*, 36(2), pp.1~66.

(50) Myatt, D. P. and Wallace, C., 2014, “Central Bank Communication Design in a Lucas-Phelps Economy”, *Journal of Monetary Economics*, 63, pp.64~79.

(51) Orphanides, A. and Williams, J. C., 2004, “Imperfect Knowledge, Inflation Expectations, and Monetary Policy”, NBER Working Paper.

(52) Schmeidler, D., 1989, “Subjective Probability and Expected Utility without Additivity”, *Econometrica*, 57(3), pp.571~587.

(53) Woodford, M., 2005, “Central Bank Communication and Policy Effectiveness”, NBER Working Paper.

The Strategic Choice of Monetary Policy Expectation Management: Ambiguous or Precise Communication

Chen Liangyuan^a and Lin Jianhao^b

(a. International School of Business & Finance, Sun Yat-sen University; b. Lingnan College, Sun Yat-sen University)

Abstract: Policy communication is essential for expectation management, often facing the strategic choices between precise communication and ambiguous communication. This paper uses interval modeling in the adaptive learning framework to depict the ambiguous communication of central banks. Ambiguous communication affects the effectiveness of monetary policy and social welfare in three aspects: information bias, learning bias and expectation bias. Based on this, this paper explores the feasibility and applicability of ambiguous communication through numerical simulation. The results show that if the central bank has precise information about future shocks but communicates ambiguously with the public, it will reduce the public’s learning efficiency, thereby weakening its effectiveness. Second, if the central bank is constrained by low information quality and high economic uncertainty, moderate ambiguous communication can avoid excessive response to noise compared to precise communication, and instead help reduce welfare losses caused by erroneous guidance. Third, moderate ambiguous communication requires information to be within a certain interval. If the interval is too large, it cannot play the expectation guiding role, resulting in social welfare losses. In short, this paper depicts the characteristics and impact mechanisms of ambiguous communication, providing new theoretical support for improving expectation management mechanisms.

Keywords: ambiguous communication; adaptive learning; monetary policy; expectation management

Maternity Leave Costs for Firms and the Improvement of Cost-sharing Mechanisms

Ye Jingjing^a, Zhou Xiaoyao^b, Zou Hong^c and Gan Li^b

(a. School of Public Finance and Taxation, Zhongnan University of Economics and Law; b. Research Institute of Economics and Management, Southwest University of Finance and Economics; c. School of Economics, Southwest University of Finance and Economics)

Summary: The sustainable development of population carries significant externalities for long-term economic growth. Consequently, many countries have introduced pro-natalist policies to share the financial burden of fertility, reducing the direct costs borne by households. Among these policies, maternity leave is one of the most widely adopted interventions worldwide. Incorporating the demand side is essential for a comprehensive understanding of labor market equilibrium, as it not only influences the pass-through of policy-related costs but also addresses the critical need for a well-designed cost-sharing mechanism.

This paper incorporates both the supply and demand sides of the labor market into a general equilibrium model, depicting the sources and pass-through of policy-induced costs borne by firms, and ultimately affecting workers' leave-taking choices. Using the 2016 amendment to China's Population and Family Planning Law as an exogenous shock, and cross-regional variation in the generosity of extended maternal leave provisions and in the proportion of eligible populations prior to the reform, we employ a difference-in-differences framework to identify the impact of maternity leave policy on labor demand.

This paper uses two primary datasets: the National Tax Statistics Survey (2008–2019) and job posting data from a major online hiring platform (2014–2019). Our empirical analysis indicates that each additional month of extended maternity leave reduces employment size by approximately 2.6% and decreases the number of recruitment positions by around 9.4%. The reform raises labor costs through both direct expenses, such as wage replacement and insurance contributions, and indirect costs, including hiring and training expenditures associated with filling vacancies. These increased costs contribute to a reduction in firm productivity, with effects being more pronounced in regions facing higher maternity insurance contribution rates and greater labor market friction. Finally, we simulate a cost-sharing ratio of 1:2.7 between government and firms to achieve full implementation of maternity leave policies. Our findings yield several key policy implications. First, assigning greater fiscal responsibility to the central government to address externalities linked to fertility and migration. Second, promoting alignment between labor protection policies and tax incentives to ensure policy delivery and effectiveness. Third, implementing dynamic cost-sharing adjustments to evolving fiscal and demographic context.

The paper makes three contributions. First, we innovatively focus on firms' responses to maternity leave policies, and elucidate the potential pass-through mechanism of pro-natal policies, which is crucial for understanding statistically the discrimination in labor market. Second, we quantify firms' adjustment costs exploiting worker absence generated by maternity leave expansion, thereby contributing to the growing literature on welfare consequences of labor protection policies. While there is a large body of theoretical work on labor market friction, identification remains challenging as many policies. Third, this paper offers a general framework for analyzing cost-sharing mechanisms, incorporating the recent development on labor elasticities and market power. More comprehensive assessments of fertility-related costs are worth further exploration and discussion.

Keywords: fertility costs; cost-sharing mechanisms; maternity leave policies; labor demand; labor costs

JEL Classification: J23, J32, H55

《生育假的企业成本与分担机制优化》附录

附录一：产假政策规定

附表1 各省延长产假政策时长规定

省份	2016年前的延长产假政策		2016年后的延长产假政策
	晚育延长假时长	独生子女延长假时长	符合法定生育条件延长假时长
北京市	30天	—	30天
天津市	30天	—	30天
河北省	45天	30天	60天
山西省	30天	60天	60天
内蒙古自治区	30天	30天	60天
辽宁省	60天	—	60天
吉林省	30天	—	60天
黑龙江省	82天	—	82天
上海市	30天	—	30天
江苏省	30天	—	30天
浙江省	—	—	30天
安徽省	30天	30天	60天
福建省	60天		71天
江西省	30天	—	60天
山东省	60天	—	60天
河南省	90天	—	90天
湖北省	30天	—	30天
湖南省	30天	30天	60天
广东省	—	35天	30天
广西壮族自治区	14天	20天	50天
海南省	15天	90天	90天
重庆市	20天	—	30天
四川省	30天	—	60天
贵州省	30天	90天	60天
云南省	30天	15天	60天
陕西省	15天	30天	60天
甘肃省	7天	50天	82天
青海省	30天	—	60天
宁夏回族自治区	14天	40天	60天
新疆维吾尔自治区	30天	—	60天

注：该表收录了本文研究样本期间，各省份对女性享受产假延长假条件和确切时长的规定，对于少部分省份（北京市、吉林省、黑龙江省、浙江省、重庆市、青海省）未对独生子女延长假明确规定，表格中记录为“—”。此外，为配合“全面二胎”政策执行，绝大多数省份在2016年初将原条例中公民晚育、仅生育一个子女可以获得延长假的相关表述，替换为符合法律、法规规定生育子女的夫妻可以获得延长假，仅新疆维吾尔自治区修改相关条例时间在2017年7月。数据整理自各省份“计划生育条例”或“人口与计划生育条例”的相关政策文件。

附录二：理论框架技术细节

（一）理论推导步骤说明

正文构建了包含企业和劳动者决策的理论框架，并对均衡解展开分析进而得出3点推论。此部分将补充详细的模型求解过程。首先是企业生产决策的求解。正文中构建的企业利润最大化问题为：

$$\text{Max}\Pi(L)=\text{Max}\{\beta\ln(L)-wL-(w-sw+c)gE(l)L\} \quad (\text{A1})$$

将企业目标函数对劳动要素投入规模求导，得到劳动力需求为：

$$L^d=\frac{\beta}{w+(w-sw+c)gE(l)} \quad (\text{A2})$$

将劳动力需求进一步对政策规定生育假时长求导得出：

$$L_l^d=-\frac{\beta(w-sw+c)g\frac{\partial E(l)}{\partial l}}{[w+(w-sw+c)gE(l)]^2} \quad (\text{A3})$$

接下来是劳动者休假决策的求解。正文中构建的劳动者效用最大化问题为：

$$\text{Max}U(c,l)=\text{Max}\{\alpha\ln(c)+(1-\alpha)\ln(l)\} \quad \text{s.t.} \quad pc=w[1-P(l)] \quad (\text{A4})$$

将劳动者目标函数对休假时长求导，得到休假决策为：

$$l=\begin{cases} \frac{(1-\alpha)1-P}{\alpha P_l}, & 0<l\leq \bar{l} \\ \bar{l}, & \bar{l}<l\leq 1 \end{cases} \quad (\text{A5})$$

此外，还定义了劳动者类型的分布函数 $f(1-\alpha)$ ，可求得劳动者平均休假时长 $E(l)$ ：

$$E(l) = A(l; \bar{l}, \alpha) + B(\bar{l}, \alpha) \quad (A6)$$

其中, $A(l; \bar{l}, \alpha) = \int_0^{1-\alpha(l)} f(1-\alpha) \times l(\bar{l}, 1-\alpha) \times d(1-\alpha) > 0$, $B(\bar{l}, \alpha) = \bar{l} \int_{1-\alpha(l)}^1 f(1-\alpha) \times d(1-\alpha) > 0$ 。

最后联立供需双方决策和求解一般均衡解。其中, 市场出清条件为:

$$1 - P = L^d, P_l = -L_l^d \quad (A7)$$

联立如下方程, 求出均衡解:

$$\begin{cases} l = \frac{(1-\alpha)1-P}{\alpha \frac{P_l}{P_l}} \\ 1-P = L^d, P_l = -L_l^d \\ L^d = \frac{\beta}{w + (w-sw+c)gE(l)} \\ L_l^d = -\frac{\beta(w-sw+c)g \frac{\partial E(l)}{\partial l}}{[w + (w-sw+c)gE(l)]^2} \\ E(l) = A(l; \bar{l}, \alpha) + B(\bar{l}, \alpha) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} l^* = \frac{(1-\alpha)}{\alpha} \frac{B(\bar{l}, \alpha)}{C(\bar{l}, \alpha)} + \frac{1}{C(\bar{l}, \alpha)} \frac{(1-\alpha)}{\alpha} \frac{w}{g(w-sw+c)} \\ E(l) = \frac{B(\bar{l}, \alpha) + [1-C(\bar{l}, \alpha)] \frac{w}{(w-sw+c)g}}{C(\bar{l}, \alpha)} \\ L^{d*} = \frac{\beta C(\bar{l}, \alpha)}{w + B(\bar{l}, \alpha)g(w-sw+c)} \end{cases} \quad (A8)$$

在式(A8)中, 记 $C(\bar{l}, \alpha) = 1 - \int_0^{1-\alpha(l)} f(1-\alpha) \times \frac{(1-\alpha)}{\alpha} \times d(1-\alpha)$ 。同时结合 $E(l) > 0$, 以及 $B(\bar{l}, \alpha) = \bar{l} \int_{1-\alpha(l)}^1 f(1-\alpha) \times d(1-\alpha) > 0$, $1 - C(\bar{l}, \alpha) = \int_0^{1-\alpha(l)} f(1-\alpha) \times \frac{(1-\alpha)}{\alpha} \times d(1-\alpha) > 0$ 可知, $C(\bar{l}, \alpha) > 0$ 。

将均衡解进一步对政策规定生育假时长求导, 得到:

$$\begin{cases} E(l)_l = \frac{\partial E(l)}{\partial l} = \frac{B(\bar{l}, \alpha)}{C(\bar{l}, \alpha)\bar{l}} > 0 \\ L_l^d = \frac{\partial L_l^d}{\partial l} = -\frac{B(\bar{l}, \alpha)C(\bar{l}, \alpha)\beta g(w-sw+c)}{[B(\bar{l}, \alpha)g(w-sw+c) + w]^2 \bar{l}} < 0 \end{cases} \quad (A9)$$

(二)生产函数一般化扩展

在正文的理论框架部分, 为简化分析着重刻画生育假引致的用工成本, 企业生产函数仅包括劳动要素投入。此部分进一步采用一般化的生产函数, 可推导出与正文相同的三条推论, 进而检验了正文理论框架设定的合理性。具体分析如下:

企业选择劳动要素投入 L 和资本要素投入 K , 最大化总产出 $A_f(K, L)$ 与要素成本之差:

$$\text{Max} \Pi(K, L) = \text{Max} \{A_f(K, L) - wL - (w-sw+c)gE(l)L - rK\} \quad (A10)$$

采用一般化的生产函数形式 $A_f(K, L)$, 根据生产的一般规律, 第一, 投入要素越多则产出越高, 即 $f(K, L)_K > 0$, $f(K, L)_L > 0$; 第二, 根据边际产出递减规律得知 $f(K, L)_{KK} < 0$, $f(K, L)_{LL} < 0$; 第三, 由于资本与劳动要素为互补关系, 因此增加资本投入可增加劳动的边际产出 $f(K, L)_{KL} > 0$ 。

要素投入成本包含三部分: 与正文类似的是企业向在岗职工支付的工资总额 wL , 以及企业负担的休假职工成本 $(w-sw+c)gE(l)L$, 此外还包括资本租借成本 rK , r 为市场均衡资本租金。

本文主要关注企业雇佣决策, 因此仅整理产出对劳动要素投入的一阶条件:

$$A_f(K, L^d_l) = w + (w-sw+c)gE(l) \quad (A11)$$

其中 $f(K, L^d_l)$ 表示劳动要素的边际产出。将劳动力需求 L^d 进一步对生育假时长 $\bar{l}$ 求偏导得出:

$$L_l^d = \frac{g}{A_{fLL}}(w-sw+c) \frac{\partial E(l)}{\partial l} \quad (A12)$$

结合劳动要素边际产出递减规律 ($f_{LL} < 0$), 以及在上节理论推导步骤说明中已经证明 $\frac{\partial E(l)}{\partial l} > 0$ 可知 $L_l^d < 0$, 即企业劳动力需求与生育假时长之间呈负相关关系。由此亦可得到正文的推论 1。

劳动力供给的设定与正文一致, 此处不再赘述, 即可推出根据劳动者选择的最优休假时长为:

$$l^* = \frac{(1-\alpha)1-P}{\alpha \frac{P_l}{P_l}} \quad (A13)$$

同样结合在市场出清的情况下, 劳动者的劳动力供给 $1-P$, 等于企业的劳动力需求 L^d ; 以及生育假对劳动力供给方离开劳动力市场概率的边际影响 P_l , 等于对劳动力需求的边际影响 $-L_l^d$ 。将 L^d 和 $-L_l^d$ 代入正式式(6)中可得:

$$l^* = \frac{(1-\alpha)}{\alpha} \frac{L^d}{\frac{\partial L^d}{\partial l}} = \frac{L^d A_{fLL}}{g(w-sw+c)} \quad (A14)$$

从表达式可以看出, 随着企业负担的生育假成本 $(-sw+w+c)$ 增加, 劳动者选择的休假时长减少。同时, $\frac{\partial l^*}{\partial l} = \frac{A \times f_{LL} \times L_l^d}{g(w-sw+c)} > 0$ (由于 f_{LL} 、 $L_l^d < 0$), 随着政策规定的生育假时长增加, 劳动者会增加实际休假时长。因此也可以推出正文中的推论 2。

最后, 根据式(A11)和(A14)可知, 当政府提高生育津贴替代率 s , 生育休假成本 $(-sw+w+c)$ 减少, 劳动者选择的休假时长 l^* , 以及企业劳动要素需求 L^{d*} 均随之增加, 不难得出正文中的推论 3。

附录三：识别策略的补充性讨论

(一) 替换政策强度变量

此部分将从两方面对识别策略中政策处理强度变量的稳健性做出讨论。

一方面,虽然在制度背景中,已经对生育假政策的出台背景做了较为深入的介绍,并未发现其延长时间与本地经济活动相关的证据(如前文图2所示)。为了进一步增强识别策略的可信度,此部分将用于计算政策处理强度的人口普查数据调查时点提前至2005年和2010年,对结果再次做出估计。值得注意的是,在这一时间节点,各地政府均已完成了对《人口与计划生育条例》中延长假条例的修订工作,因此能较好地保证条件独立假设的成立,即政策处理强度变量与当期残差项(ε_{it})不相关。结果汇报在附表2第(1)~(2)列中,可以看出,各列得到的估计系数无论从统计显著性还是系数规模上,均与正文表2中结果保持高度一致,这表明正文的实证结果对于采用不同年份人口普查数据计算政策处理强度变量保持高度稳健。

另一方面,将政策处理强度由基准模型中的连续变量更换为分组变量,重新估计实证结果。并汇报在附表2第(3)列中,得到的估计系数为-2.0%,这与基准结果采用连续型变量得到的系数-2.6%十分一致。由此在一定程度上排除了采用连续型政策处理强度变量,可能混杂其他地区特征进而导致估计系数有偏的可能。

附表2 更换适用政策类型的数据统计口径

被解释变量:ln(雇佣规模)	(1)根据2000年人口普查 计算政策强度	(2)根据2005年人口普查 计算政策强度	(3)政策强度换为 分组变量
政策强度×POST	-0.027*** (0.004)	-0.025** (0.011)	-0.020*** (0.007)
R ²	0.941	0.944	0.936
观测值	3537003	3601301	3861024
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
企业层面控制变量	是	是	是
城市层面控制变量	是	是	是
省份×年份固定效应	是	是	是

注:*,**、***分别表示10%、5%以及1%的显著性水平。括号内为城市层面聚类标准误。其他同正文表2。

(二) 其他竞争性假说

此部分将提供实证证据,逐一排除可能解释正文实证结果的其他竞争性假说。

其一是排除与生育假政策调整同期发生的其他政策的干扰。2016年不仅经历生育假政策调整,同时还实施了“全面二孩”政策。虽然本文的识别策略已包含地区维度差分,有助于消除“全面二孩”等全国统一性政策的影响,基准回归中也加入省份一年份交乘固定效应控制人口结构的变化,但是为进一步排除其他干扰政策可能带来的估计偏误,此部分将做出进一步讨论。根据国家统计局的抽样数据,“全面二孩”政策对生育二胎的促进效果主要集中在2016年和2017年,二孩生育率在2017年达到2.44%的峰值,2018年后呈现大幅下降趋势并接近政策前的生育率水平。因此,将2016年和2017年样本剔除后,重新估计结果,并汇报在附表3第(1)列中。可以看出,得到的估计结果与正文表2第(4)列保持高度一致,这表明本文实证结果更可能识别出仅生育假成本所带来的影响。

其二是排除生育假对企业其他生产决策产生的影响。生育假提高企业用工成本后,企业还可能通过降低职工工资(封进,2014)、资本替代劳动(杜鹏程等,2021)、甚至选址(唐珏、封进,2020)的方式应对用工成本增加,得到的实证结果如附表3的第(2)~(4)所示。其中,第(2)、(3)列基于2008~2019年税收调查数据和正文基准回归模型(式11),采用的被解释变量分别为平均工资的对数、资本投入的对数。得到的估计系数不显著,即排除了企业通过降低职工工资、或者要素间替代的方式,来实施生育假成本转嫁的可能性。第(4)列的被解释变量为新增企业规模,用来捕捉企业选址行为。这是参考了叶文平等(2018)的做法,采用工商注册数据,将新增企业数量在城市一年份维度汇总,并除以15~64岁劳动年龄人口,得到标准化之后的新增企业规模。回归模型与正文中基准回归模型(式11)类似,由于采用城市而非企业层面的数据,故控制变量更换为城市和年份固定效应、城市特征以及省份与年份的交乘固定效应。得到的估计系数同样不显著,也就是未发现在生育假延长幅度越长的城市中,企业在此处建厂的可能性越低。这便排除了企业通过在劳动力成本低的地区建厂来规避成本的可能性。

附表3 排除竞争性假说

不同模型设定	(1)剔除2016年和2017年样本 (生育高峰期)	(2)被解释变量为 平均工资	(3)被解释变量为 总资本投入	(4)被解释变量为 新增企业规模
政策强度×POST	-0.023*** (0.005)	0.009 (0.010)	0.000 (0.028)	1.698 (1.447)
R ²	0.935	0.935	0.918	0.544
观测值	3161978	3861024	3262904	3310
企业固定效应	是	是	是	否
城市固定效应	否	否	否	是
年份固定效应	是	是	是	是
企业层面控制变量	是	是	是	否
城市层面控制变量	是	是	是	是
省份×年份固定效应	是	是	是	是

注:*,**、***分别表示10%、5%以及1%的显著性水平。括号内为城市层面的聚类标准误。其他设定同表2第(4)列。

（三）排除生产技术变化对结果的影响

这一部分主要排除技术进步、产业发展阶段或劳动力市场周期性变化,对本文结果可能带来的干扰。为此,进行三方面的补充分析:

第一,在模型中加入较能代表行业技术变革的度量指标——工业机器人使用情况,考察结果的稳健性。近年来,工业机器人在我国迅猛发展,企业可能采用机器人取代传统劳动力,以应对用工成本的增加(王永钦、董雯,2020)。参考现有文献的做法,我们分别构造了企业所在行业的机器人数量,以及城市机器人渗透率两个指标衡量行业生产技术的变化。具体来说,“行业的机器人数量”变量来自国际机器人协会提供的国家—行业—年度层面的工业机器人存量数据,并借鉴王永钦和董雯(2020)等的做法完成国民经济行业分类标准(GB/T4754-2002)与国际机器人协会行业分类的匹配,构造出行业层面的机器人存量指标。“城市机器人渗透率”变量定义与王永钦和董雯(2020)保持一致,为城市工业机器人存量与该城市的就业总人数之比,作者采用Bartik IV方法,通过各企业生产部门员工与所有企业生产部门员工占比中位数,将国际机器人协会提供的国家层面的工业机器人统计数据分配到更细致的企业层面,从而构造出各城市机器人密度,即渗透率指标。附表4第(1)~(2)列分别汇报了控制行业—年度机器人数量,以及进一步加入城市—年度机器人渗透率得到的估计结果,可以看出,无论是否控制工业机器人使用情况,回归结果保持高度的稳健,这一定程度上能缓解机器人使用情况对本文结果带来的干扰。

第二,在模型中加入随时间变化的行业固定效应,进一步控制除了行业机器人的快速发展外,行业可能存在的其他技术进步。具体来说,模型设定中加入行业—年份交乘固定效应,以此吸收行业间不同的技术变化趋势对估计结果准确性可能产生的影响。结果如附表4第(3)~(4)列所示,得到的估计系数也与文章基准回归中的结果0.026极为接近,进一步增加了结果的可信度。

第三,我们还直接考察了机器人使用情况与延长假政策强度之间可能的关系。通过将样本期内机器人渗透率在城市层面加总,发现其与延长假政策强度的相关系数为-0.039,并且t检验对应P值为0.777。考虑到相关系数规模较小,且不具备统计上的显著性,也能一定程度上说明本文的估计结果不是由于样本期内生产技术所导致的,这与制度背景中所阐述的政策初衷也是相符合的。

附表4 关于生产技术变革影响估计结果的讨论

被解释变量: ln(企业雇佣规模)	(1)控制行业机器人 使用情况	(2)控制行业、城市机器人 使用情况	(3)控制行业固定效应	(4)控制行业—年份交 乘固定效应
政策强度 $\times$ POST	-0.019*** (0.007)	-0.028** (0.012)	-0.030*** (0.011)	-0.022** (0.009)
R ²	0.937	0.939	0.940	0.941
观测值	3402147	3402147	3402147	3402147
行业机器人数量	是	是	是	是
城市机器人渗透率	否	是	是	是
行业固定效应	否	否	是	是
行业 $\times$ 年份固定效应	否	否	否	是

注:*,**、***分别表示10%、5%以及1%的显著性水平。括号内为城市层面聚类标准误。其他设定同表2第(4)列。

（四）安慰剂检验

根据生育假的政策适用对象为女性员工,附表5还汇报了安慰剂检验的结果。预期在女性职工占比较低的行业中,不应或较少观察到政策影响。因此,回归分析将样本限定在行业女性职工占比低于1/3分位数的企业中。结果显示,生育假政策对女性职工占比较低的这部分企业的影响,远小于基准回归得到的估计系数,从而进一步加强了文章结果的可信度。

附表5 安慰剂检验

被解释变量:ln(企业雇佣规模)	(1)	(2)	(3)	(4)
政策强度 $\times$ POST	-0.030 (0.021)	-0.020 (0.019)	-0.013 (0.021)	-0.006 (0.033)
R ²	0.920	0.924	0.927	0.930
观测值	1254004	1254004	1254004	1254004
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
企业层面控制变量	否	是	是	是
城市层面控制变量	否	否	是	是
省份 $\times$ 年份固定效应	否	否	否	是

注:*,**、***分别表示10%、5%以及1%的显著性水平。括号内为城市层面的聚类标准误。其他设定同表2。

附录四:企业承担间接成本的补充性证据

此部分将利用2018年中国企业创新创业调查包含丰富变量的这一优势,补充证据进一步强化企业承担了间接成本的事实。附表6第(1)~(2)列的被解释变量为是否有职工离职/入职,用来衡量企业中职工的更换频率,当企业在2017年有职工离职或者入职时,该变量取值为1,否则取值为0。第(3)~(4)列被解释变量为是否对职工进行技能培训,用来衡量企业对职工的技能培训情况,当企业在2017年对职工进行技能培训时,该变量取值为1,否则取值为0。由于采用截面数据,故识别策略利用了省份延长假时长规定、企业所在行业大类中的女性职工占比这两方面差异。结果显示,当企业所在地区规定生育假时长越长以及女职工占比更高时,职工离职或者入职概率显著提高约7.7%,同时进一步产生的职工技能培训成本概率显著增加约7.6%。

附表6 中国企业创新创业调查的实证结果补充

被解释变量	是否有职工离职/入职	是否对职工进行技能培训		
	(1)	(2)	(3)	(4)
生育假时长(月)×女职工占比高	0.088*** (0.032)	0.077** (0.037)	0.084*** (0.029)	0.076*** (0.027)
R ²	0.041	0.084	0.043	0.100
观测值	2135	2135	2246	2246
企业特征	否	是	否	是
行业固定效应	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是

注：*、**、***分别表示10%、5%以及1%的显著性水平。括号内为省份、行业大类层面的双向聚类标准误。

参考文献

- (1) 杜鹏程、徐舒、张冰：《社会保险缴费基数改革的经济效应》，《经济研究》，2021年第6期。
- (2) 封进：《社会保险对工资的影响——基于人力资本差异的视角》，《金融研究》，2014年第7期。
- (3) 唐珏、封进：《保缴费负担、企业退出进入与地区经济增长——基于社保征收体制改革的证据》，《经济学动态》，2020年第6期。
- (4) 王永钦、董雯：《机器人的兴起如何影响中国劳动力市场？——来自制造业上市公司的证据》，《经济研究》，2020年第10期。
- (5) 叶文平、李新春、陈强远：《流动人口对城市创业活跃度的影响：机制与证据》，《经济研究》，2018年第6期。